

Multi-purpose Smart Home Kit

(Többcélú okosotthon-készlet)

Dátum: 2025. 07. 04.

Hely: 1044 Budapest, Váci út 73. 1. terem

5. Csoport projekt résztvevői:

Jécsai Gergely, Horváth Bálint, Gyuricza Márk Attila

Tartalomjegyzék

1. projekt: LED villogtatás	4
Feladata:	4
Alkatrészek:	4
Összeszerelés:	4
2. projekt: Légző fény	6
Feladata:	6
Alkatrészek:	6
Összeszerelés:	6
3. projekt: Passzív Buzzer	8
Feladata:	8
Alkatrészek	8
Összeszerelés:	8
4. projekt: Gomb modul általi LED vezérlés	10
Feladata	10
Alkatrészek	10
Összeszerelés	10
5. projekt: 1 csatornás Relé modul	12
Feladata	12
Alkatrészek	12
Összeszerelés	12
6. projekt: Photocell Szenzor	14
Feladata:	14
Alkatrészek:	14
Összeszerelés:	14
7. projekt: Állítható Szervo Motor	16
Feladata	16
Alkatrészek:	16
Összeszerelés:	16
8. projekt: Ventilátor Modul	18
Feladata:	18

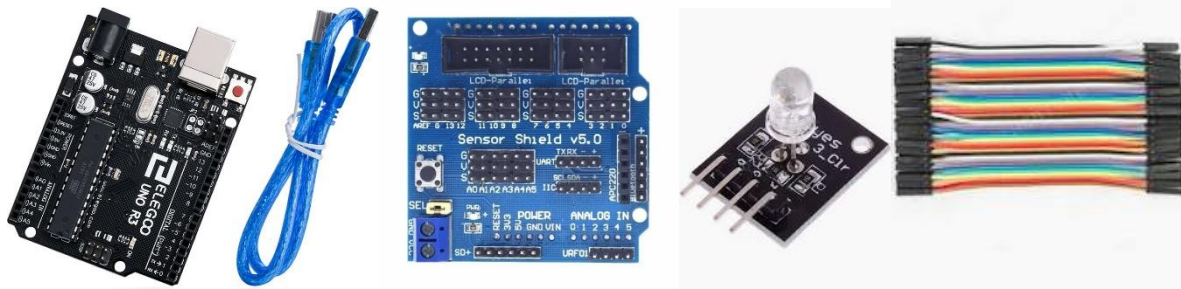
Alkatrészek:	18
Összeszerelés:	18
9. projekt: Steam Sensor	21
Feladata:	21
Alkatrészek	21
Összeszerelés:	21
Specifikációk	22
10. projekt: PIR Motion Sensor	23
Feladata	23
Alkatrészek	23
Összeszerelés:	23
11. projekt: Analóg (MQ-2) érzékelő	26
Feladata:	26
Alkatrészek	26
Összeszerelés:	26
12. projekt: 1602 LCD kijelző	29
Feladata:	29
Alkatrészek	29
Összeszerelés:	29
13. projekt: Talajpáratartalom-érzékelő	32
Feladata:	32
Alkatrészek:	32
Összeszerelés:	32
14. projekt: Bluetooth teszt	35
Feladata	35
Alkatrészek:	35
Összeszerelés:	35
15. projekt: Többcélú okosotthon-készlet	37
Feladata:	37
Alkatrészek:	37
Összerszerelés:	37

1. projekt: LED villogtatás

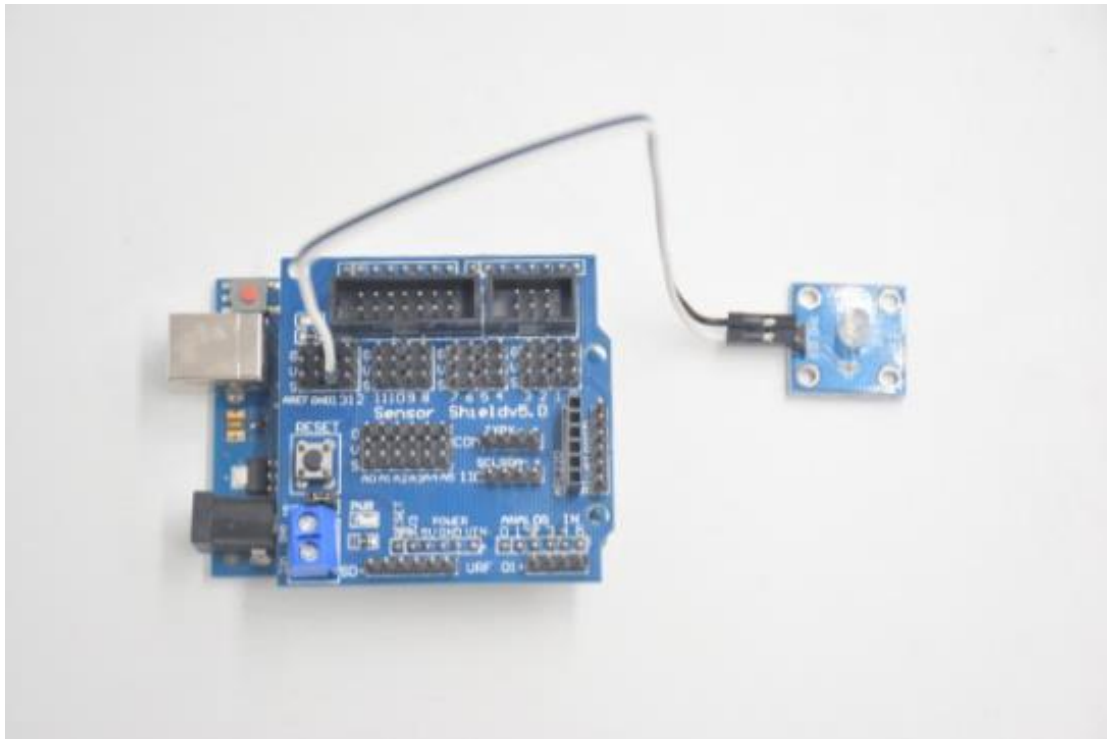
Feladata:

Led villogtatása.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Specifikációk :

Vezérlőfelület: digitális port

Üzemi feszültség: DC 3,3-5 V

Tűköz: 2,54 mm

LED kijelző színe: fehér

Méret: 30 * 20 mm

Súly: 3 g

Programkód:

```
void setup() {  
  // a 13-as digitális láb inicializálása kimenetként  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
// a loop függvény folyamatosan ismétlődik  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH); // az LED bekapcsolása (HIGH a feszültség szint)  
  delay(1000);           // várakozás egy másodpercig  
  digitalWrite(13, LOW); // az LED kikapcsolása (LOW a feszültség szint)  
  delay(1000);           // várakozás egy másodpercig  
}
```

Lexikon:

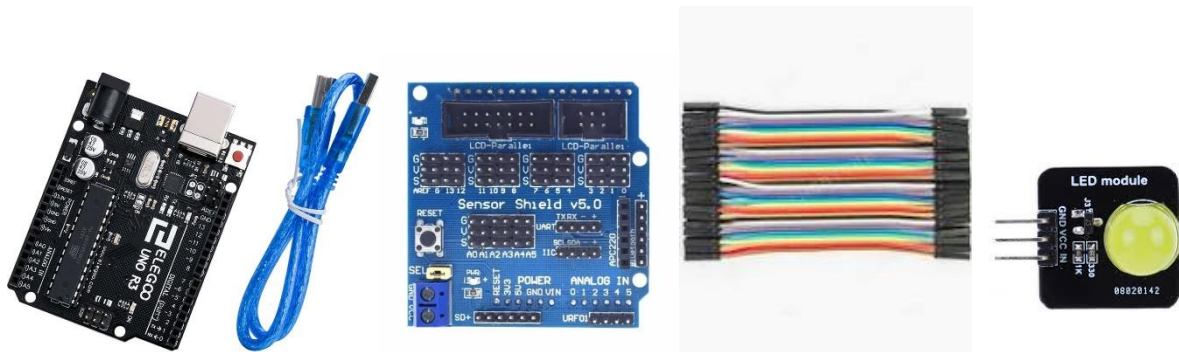
LED (Light Emitting Diode): A LED egy fénykibocsátó dióda, amely elektromos áram hatására világít. Felépítése egy PN-átmenetes félvezető, ahol az elektronok és lyukak rekombinációja során keletkezik a fény. Funkciója a világítás és jelzés, kis fogyasztás és hosszú élettartam mellett.

2. projekt: Légző fény

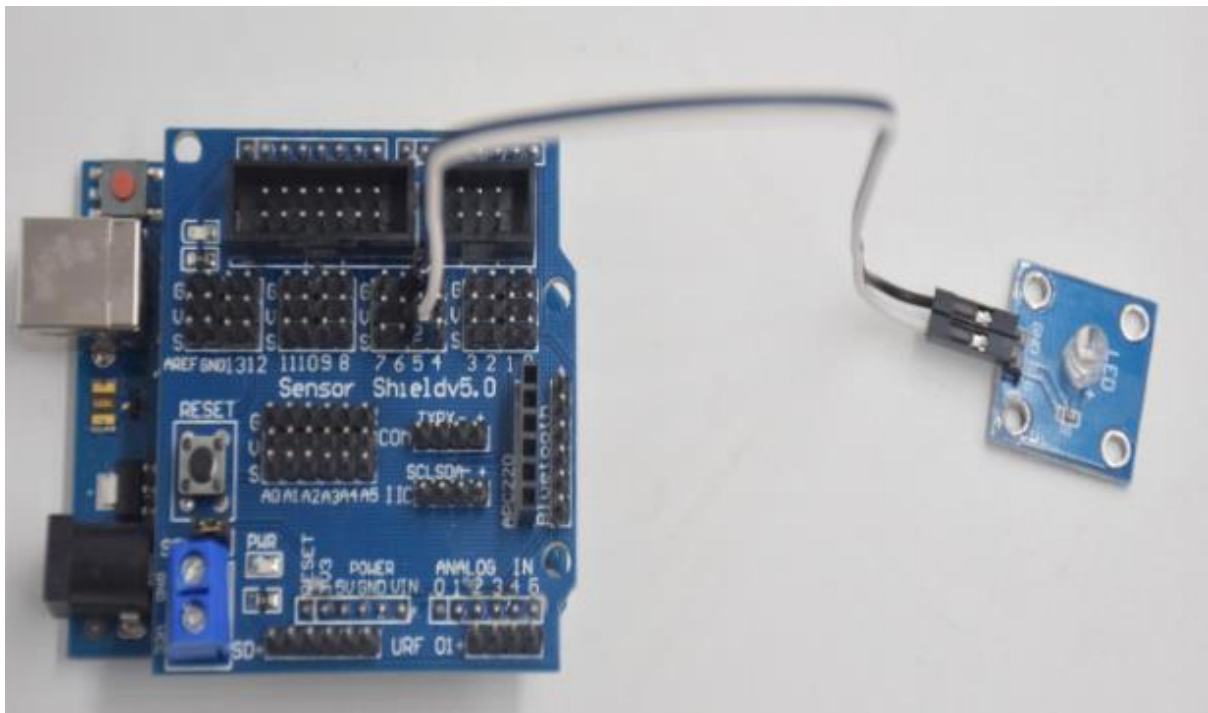
Feladata:

Led világítása légző fénnyel.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
int ledPin = 5; // LED láb definiálása a D5-ös pinre

void setup () {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // ledPin inicializálása kimenetként
}
```

```
void loop () {  
  for (int value = 0; value < 255; value = value + 1) {  
    analogWrite(ledPin, value); // LED fokozatosan felgyullad  
    delay(5); // 5 ms késleltetés  
  }  
  for (int value = 255; value > 0; value = value - 1) {  
    analogWrite(ledPin, value); // LED fokozatosan elhalványul  
    delay(5); // 5 ms késleltetés  
  }  
}
```

Lexikon:

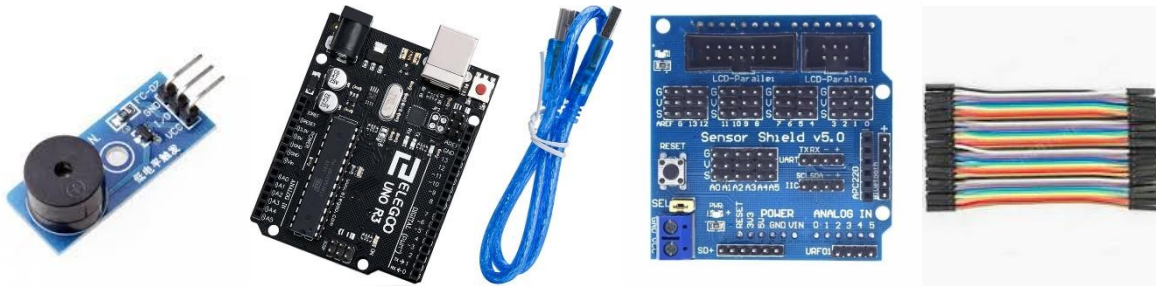
LED (Light Emitting Diode): A LED egy fénykibocsátó dióda, amely elektromos áram hatására világít. Felépítése egy PN-átmenetes félvezető, ahol az elektronok és lyukak rekombinációja során keletkezik a fény. Funkciója a világítás és jelzés, kis fogyasztás és hosszú élettartam mellett.

3. projekt: Passzív Buzzer

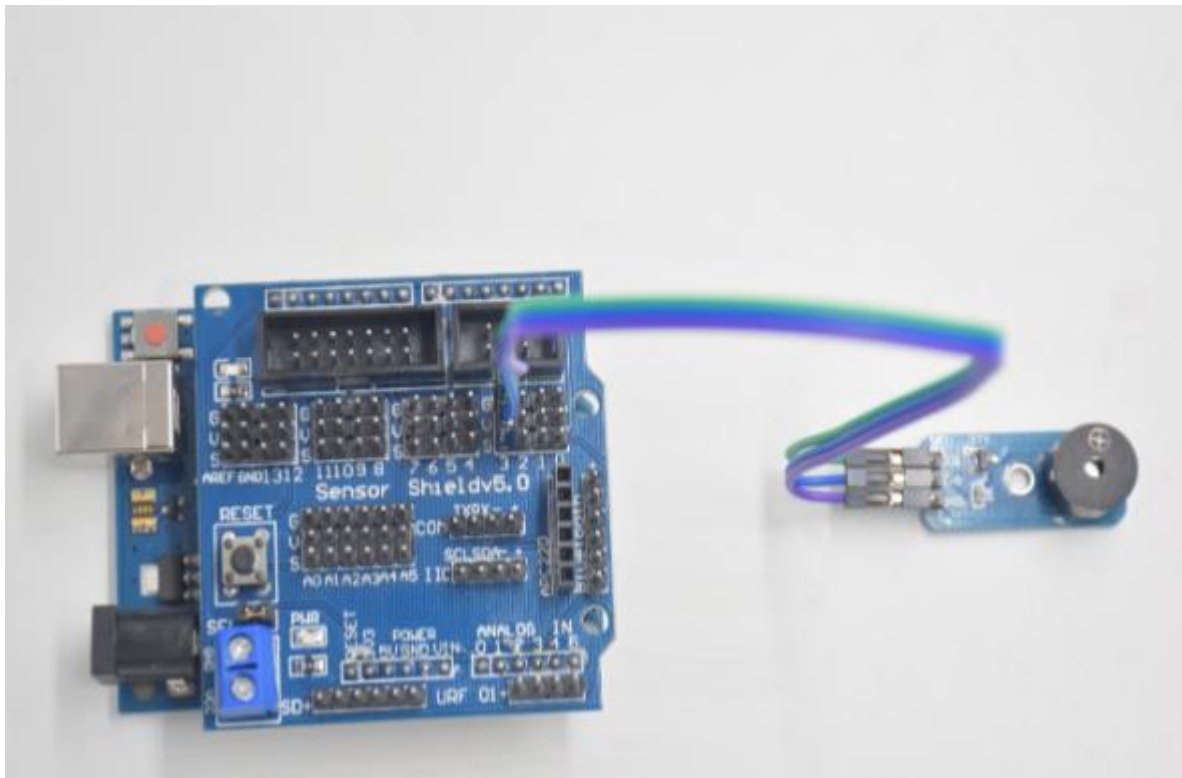
Feladata:

Hang kiadása. (berregés)

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
int tonepin = 3; // A buzzer csatlakoztatása a D3 digitális lábra
```

```
void setup ()
```

```
{
```

```
  pinMode (tonepin, OUTPUT); // A digitális IO láb kimeneti módba állítása
```

```
}
```

```

void loop ()
{
  unsigned char i, j;
  while (1)
  {
    for (i = 0; i < 80; i++) // Egy adott frekvenciájú hang kiadása
    {
      digitalWrite (tonepin, HIGH); // Hang megszólaltatása
      delay (1); // 1 ms késleltetés
      digitalWrite (tonepin, LOW); // Nincs hang
      delay (1); // 1 ms késleltetés
    }
    for (i = 0; i < 100; i++) // Egy másik frekvenciájú hang kiadása
    {
      digitalWrite (tonepin, HIGH); // Hang megszólaltatása
      delay (2); // 2 ms késleltetés
      digitalWrite (tonepin, LOW); // Nincs hang
      delay (2); // 2 ms késleltetés
    }
  }
}

```

Lexikon:

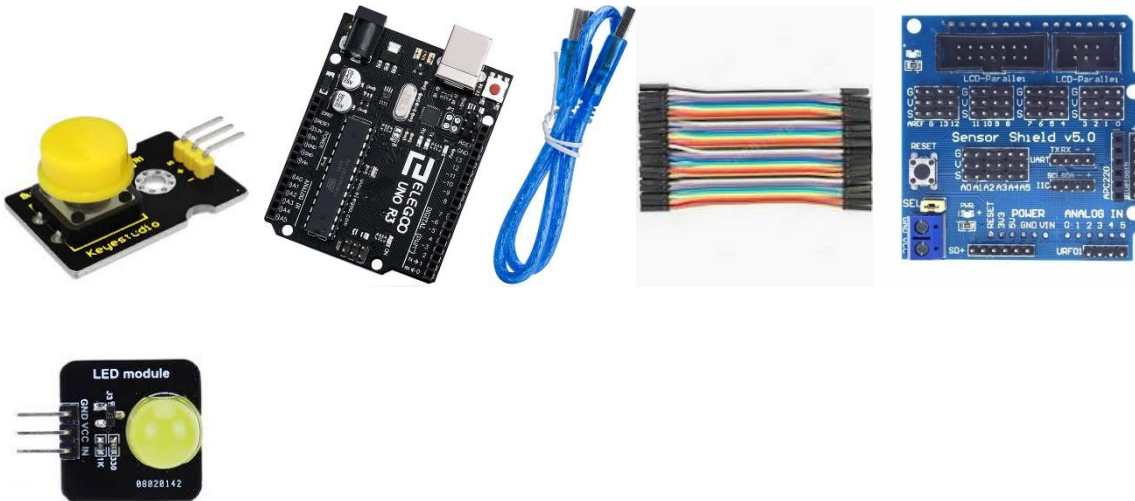
Passzív buzzer: A passzív buzzer egy olyan hangkeltő eszköz, amely elektromos jelek hatására hangot bocsát ki, de önmagában nem képes hang generálására – ehhez külső vezérlő jel (általában PWM – impulzusszélesség-moduláció) szükséges. A működéséhez váltakozó feszültség vagy meghatározott frekvenciájú jel kell, amely meghajtja a buzzer belsejében lévő piezoelektromos lemezt.

4. projekt: Gomb modul általi LED vezérlés

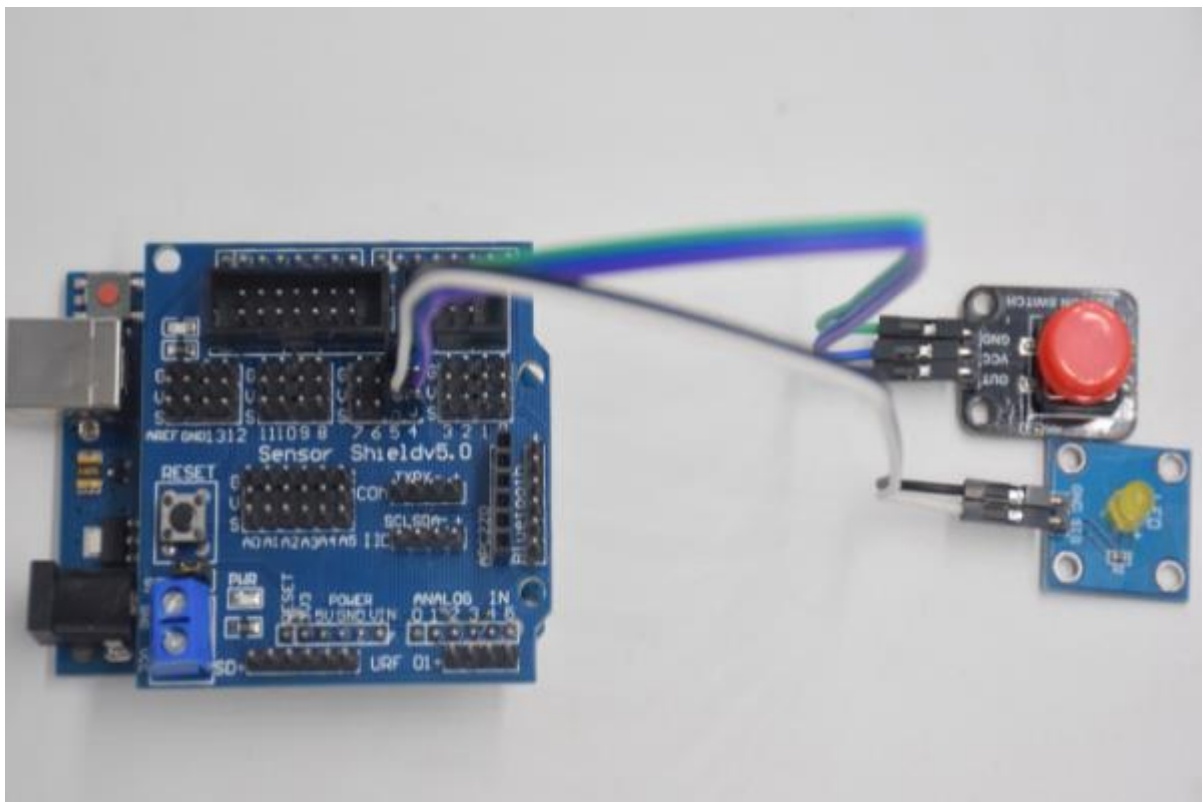
Feladata:

Led világítása gomb megnyomás által.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
int ledpin = 5; // Az LED a D5 lábra van kötve  
int inpin = 4; // A nyomógomb a D4 lábra van kötve
```

```

int val; // Változó definiálása: val

void setup ()
{
  pinMode (ledpin, OUTPUT); // Az LED láb kimenetként van beállítva
  pinMode (inpin, INPUT); // A nyomógomb láb bemenetként van beállítva
}

void loop ()
{
  val = digitalRead (inpin); // Beolvassuk a D4 digitális értékét, és elmentjük a val
változóba
  if (val == LOW) // Ha a gomb le van nyomva, az LED világít
  {
    digitalWrite (ledpin, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite (ledpin, LOW);
  }
}

```

Lexikon:

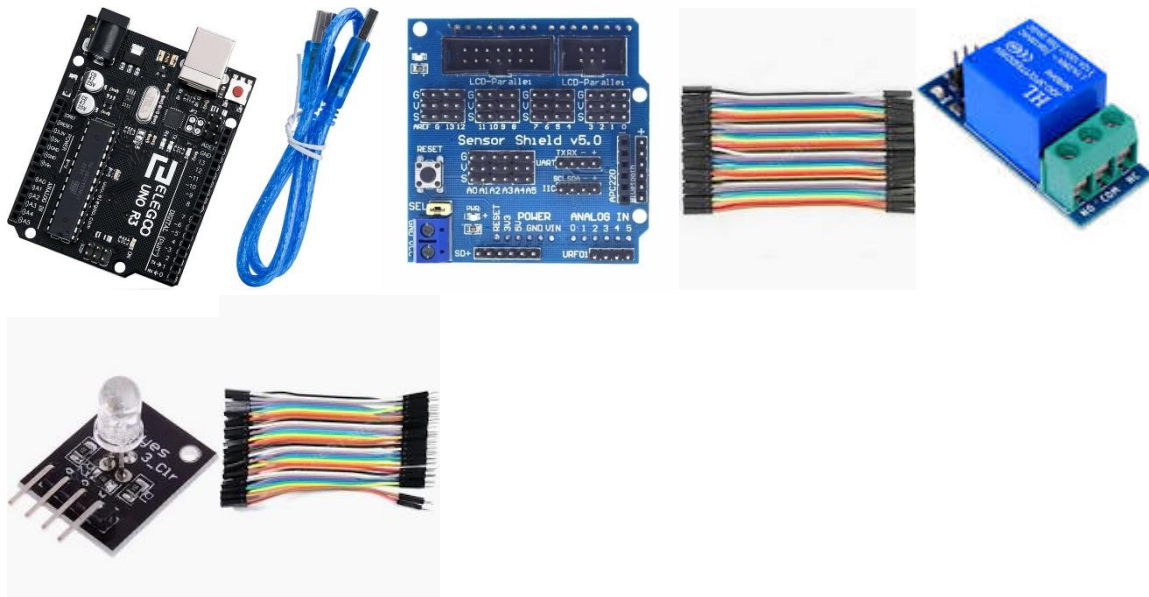
Nyomógomb: A nyomógomb egy mechanikus kapcsoló, amelyet ujjunkkal megnyomva lehet működtetni. Általában ideiglenes érintkezést hoz létre két áramkör között: csak addig zárja (vagy nyitja) az áramkört, amíg nyomva tartjuk. Széles körben alkalmazzák vezérlőpaneleken, elektronikai áramkörökben, játékokban, házbarkács projekteken és ipari vezérlésben.

5. projekt: 1 csatornás Relé modul

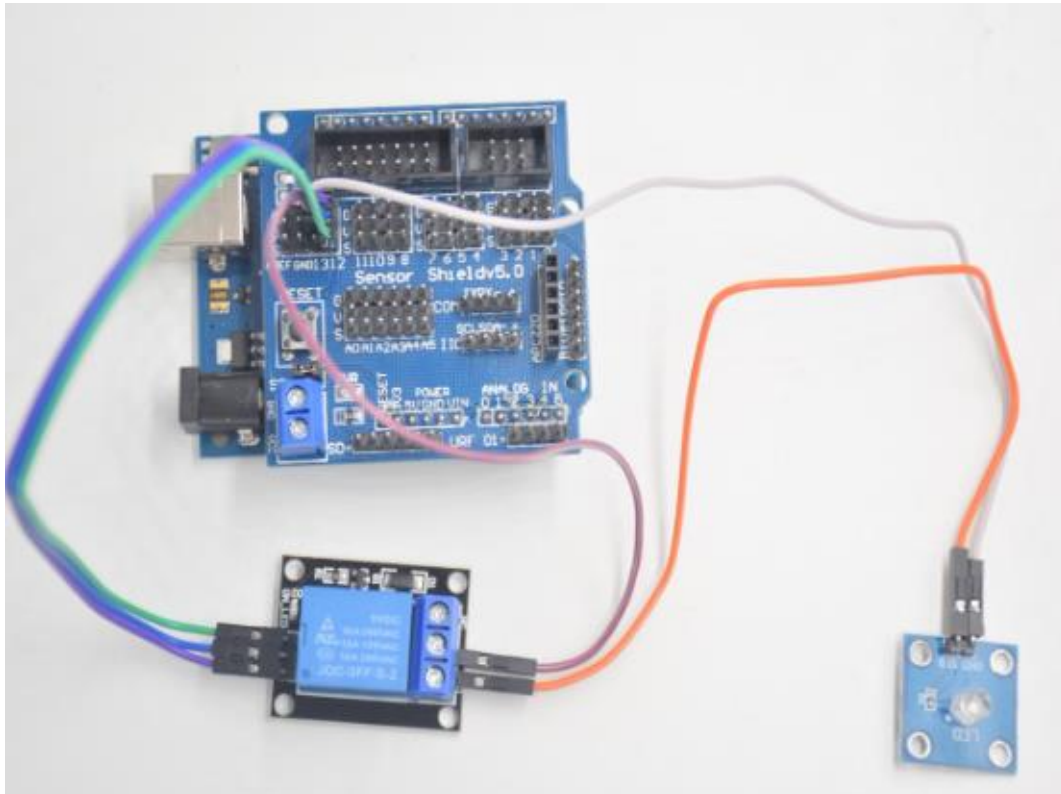
Feladata:

Led villogtatása Relével.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
int Relay = 12; // A relé lábának definiálása a D12-re

void setup ()
{
  pinMode (13, OUTPUT); // A 13-as láb beállítása kimenetként
  digitalWrite (13, HIGH); // A 13-as láb magas szintre állítása
  pinMode (Relay, OUTPUT); // A 12-es láb (relé) beállítása kimenetként
}

void loop ()
{
  digitalWrite (Relay, HIGH); // Relé kikapcsolása
  delay (2000);
  digitalWrite (Relay, LOW); // Relé bekapcsolása
  delay (2000);
}
```

Lexikon:

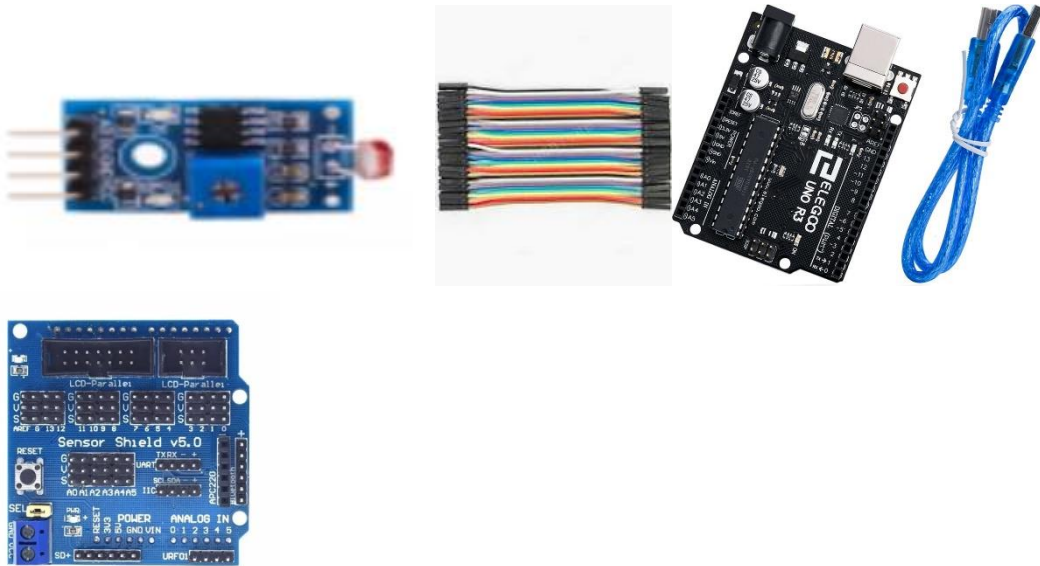
Relé: A relé egy elektromechanikus kapcsoló, amely kis elektromos áram hatására egy másik, általában nagyobb áramú áramkört kapcsol be vagy ki. A működés során egy elektromágneses tekercs mágneses mezőt hoz létre, amely behúzza vagy elengedi a kapcsoló érintkezőit. A relék lehetővé teszik az elektromos elválasztást az irányító és a vezérelt áramkör között, ezért gyakran használják vezérlőrendszerekben, automatizálásban, biztonsági áramkörökben és járműelektronikában. Léteznek egy- vagy többpólusú, váltó- vagy záróérintkezős változatok, valamint szilárdtest-relék is, amelyek mozgó alkatrész nélkül működnek.

6. projekt: Photocell Szenzor

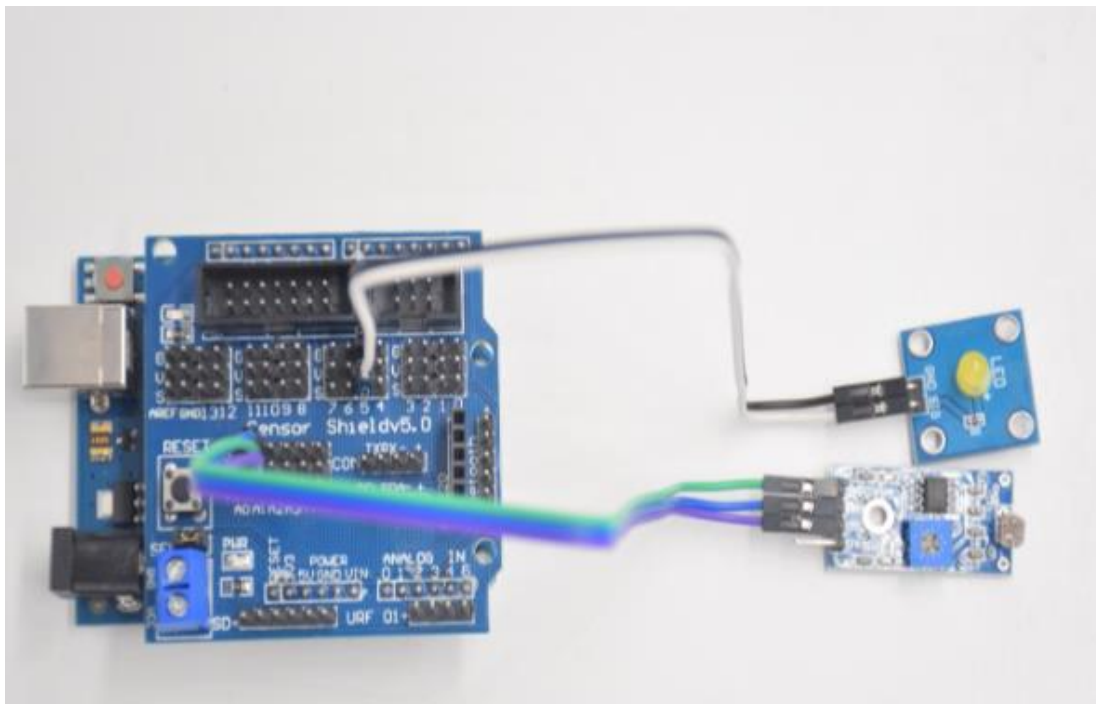
Feladata:

Fotocella érzékelővel kell a ledet megvilágítani.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
int LED = 5; // Set LED pin at D5
int val = 0; // Read the voltage value of the photodiode
void setup () {
    pinMode (LED, OUTPUT); // LED is output
    Serial.begin (9600); // The serial port baud rate is set to 9600
}
void loop () {
    val = analogRead (A1); // Read the voltage value of A1 Pin
    Serial.println (val); // Serial port to view the change of voltage value
    if (val < 900)
        { // Less than 900, LED light is off
        digitalWrite (LED, LOW);
        }
    else
        { // Otherwise, the LED lights up
        digitalWrite (LED, HIGH);
        }
    delay (10); // Delay 10ms
}
```

Lexikon:

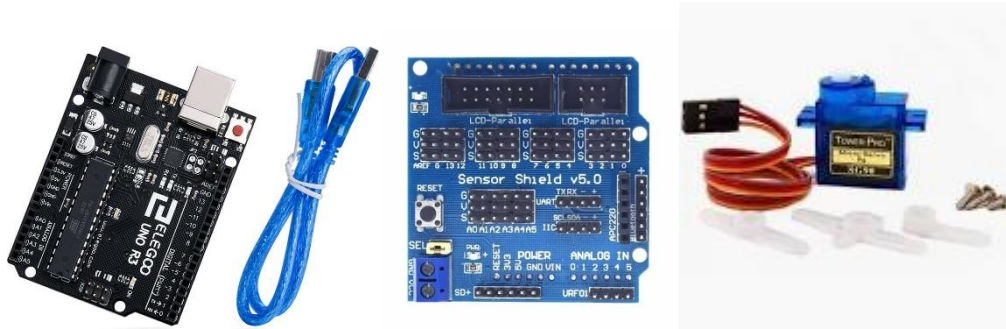
Fotocellás szenzor: A fotocellás szenzor egy fényérzékelő eszköz, amely a környezet megvilágításának változását érzékeli, és azt elektromos jellé alakítja. Alapvetően fényérzékeny alkatrészeket (pl. fotodióda, fototranzisztor vagy fotorezisztor) tartalmaz, amelyek reagálnak a beeső fény intenzitására. A fotocellás szenzorokat széles körben alkalmazzák automatikus világításvezérlésben, biztonsági rendszerekben, érzékelőkapukban, valamint ipari automatizálásban (pl. tárgyérzékelés szállítószalagokon). Két fő típusa van: reflexiós (visszaverődő), ahol az érzékelő a saját fényforrásáról visszaverődő fényt méri, és átmenő fénysorompó, ahol az adó és vevő külön egység, és a tárgy a fénysugarat megszakítva aktiválja a szenzort.

7. projekt: Állítható Szervo Motor

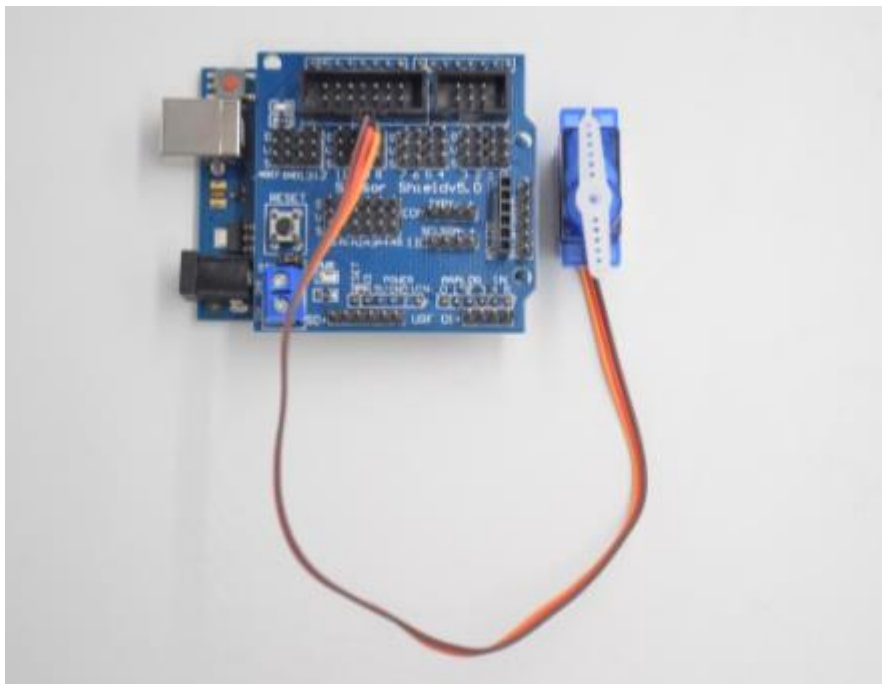
Feladata:

Szervo Motor működtetése fogaskerék forgatása.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
#include <Servo.h> // Szervó vezérlő könyvtár
```

```
Servo myservo;
```

```
int pos = 0; // A szervó kezdőszöge
```

```

void setup ()

{

myservo.attach (9); // A szervó csatlakoztatása a D9 lábra

}

void loop ()

{

for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // Szög növelése 0-tól 180 fokig

{

myservo.write (pos); // A szervó szögét beállítjuk a pos értékre

delay (15); // 15 ms késleltetés

}

for(pos = 180; pos >= 1; pos -= 1) // Szög csökkentése 180-tól 0 fokig

{

myservo.write (pos); // A szervó szögét beállítjuk a pos értékre

delay (15); // 15 ms késleltetés

}

}

```

Lexikon:

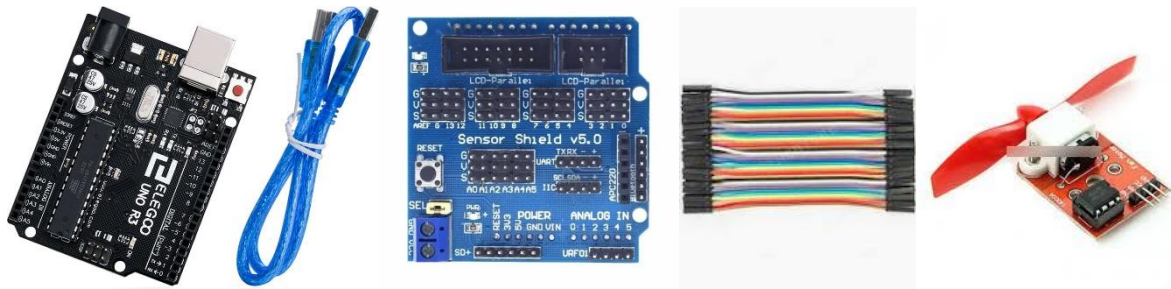
Szervomotor: A szervomotor egy precíziós vezérlésű elektromos motor, amelyet pozíció, sebesség vagy nyomaték pontos szabályozására használnak. Működése során a motorhoz tartozó visszacsatoló rendszer (például potenciométer vagy enkóder) folyamatosan jelzi az aktuális állapotot a vezérlőnek, amely összehasonlítja azt a kívánt értékkel, és szükség szerint módosítja a motor működését. A szervomotorok leggyakrabban robotikában, modellezésben, automatizálásban és ipari vezérlőrendszerekben használatosak. Jellemzőjük a gyors reakcióidő, a nagy pontosság és a megbízható működés. Léteznek AC, DC, illetve digitális és analóg szervomotorok is, amelyek különböző vezérlési módszereket alkalmaznak.

8. projekt: Ventilátor Modul

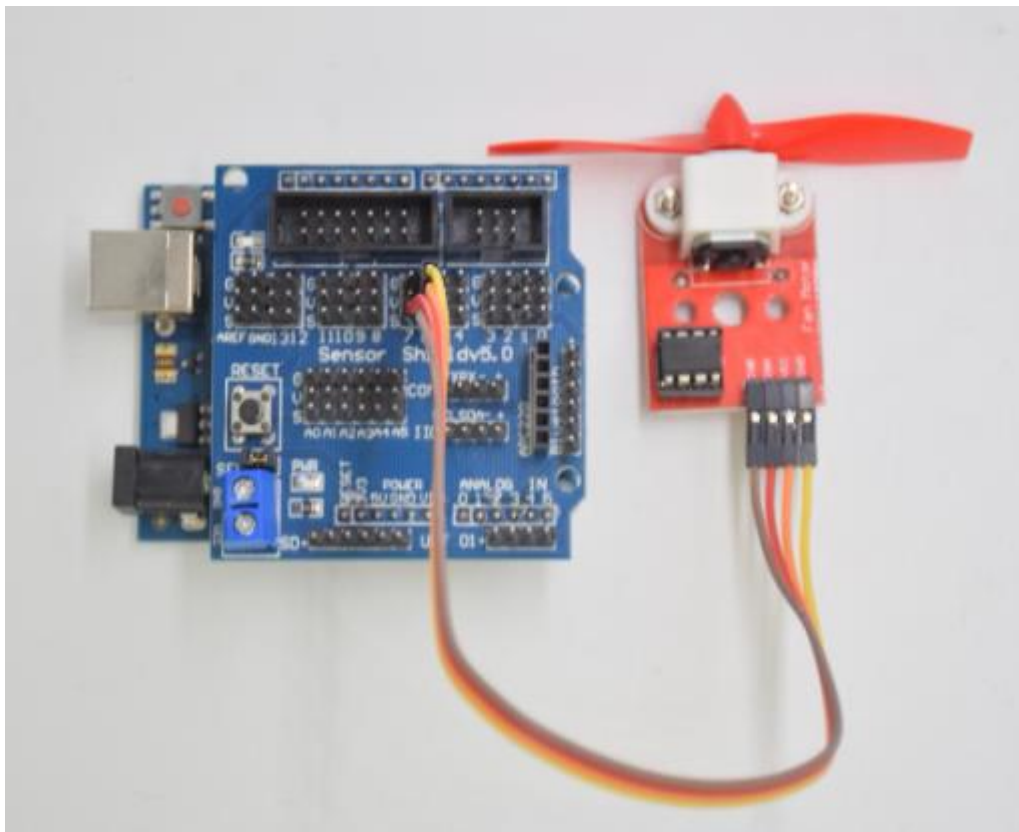
Feladata:

Ventilátor működtetése, szabályozása.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
void setup () {
```

```
    pinMode (7, OUTPUT); // A D7 láb kimenetként van definiálva
```

```
    pinMode (6, OUTPUT); // A D6 láb kimenetként van definiálva
```

```
}
```

```
void loop () {  
  
    digitalWrite (7, LOW);  
  
    digitalWrite (6, HIGH); // A motor hátrafelé forog  
  
    delay (3000); // 3 másodperc késleltetés  
  
    digitalWrite (7, LOW);  
  
    digitalWrite (6, LOW); // A motor leáll  
  
    delay (1000); // 1 másodperc késleltetés  
  
    digitalWrite (7, HIGH);  
  
    digitalWrite (6, LOW); // A motor előre felé forog  
  
    delay (3000); // 3 másodperc késleltetés  
  
}
```

Lexikon:

Ventilátor (modell): A ventilátor egy forgó mechanikus eszköz, amely légmozgást hoz létre lapátok vagy turbina segítségével. Célja a levegő keringetése, hűtés vagy szellőztetés biztosítása. A ventilátor modellek elektromos motorral működnek, és különböző méretben, teljesítménnyel, valamint kialakítással érhetők el: axiális, radiális (centrifugális) vagy tangenciális típusban.

Elektronikai modellekben (pl. számítógép hűtésénél) a ventilátor DC motorral működik, és gyakran PWM vezérléssel szabályozható a fordulatszáma. Fő jellemzői közé tartozik a légszállítási teljesítmény (CFM), zajszint, feszültségigény, valamint a csapágyazás típusa (pl. golyós vagy siklócsapágy).

Alkalmazási területek: számítógépek, tápellátó rendszerek, hűtőberendezések, háztartási eszközök, ipari szellőztetés és HVAC rendszerek.

Specifikációk:

Ventilátor átmérője: 75 mm

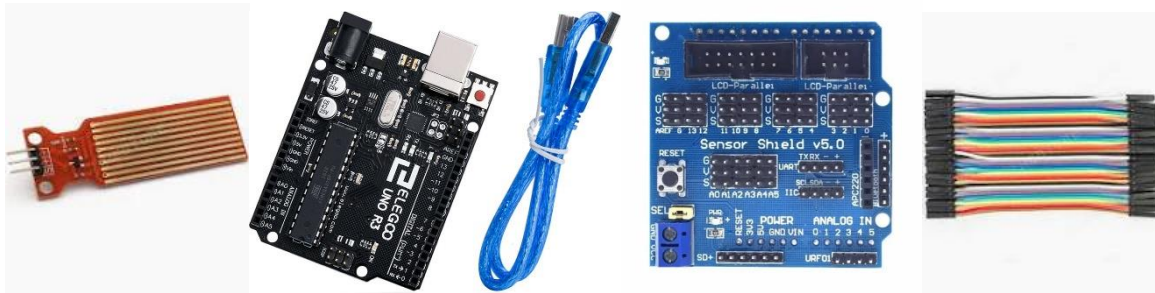
Üzemi feszültség: 5 V

9. projekt: Steam Sensor

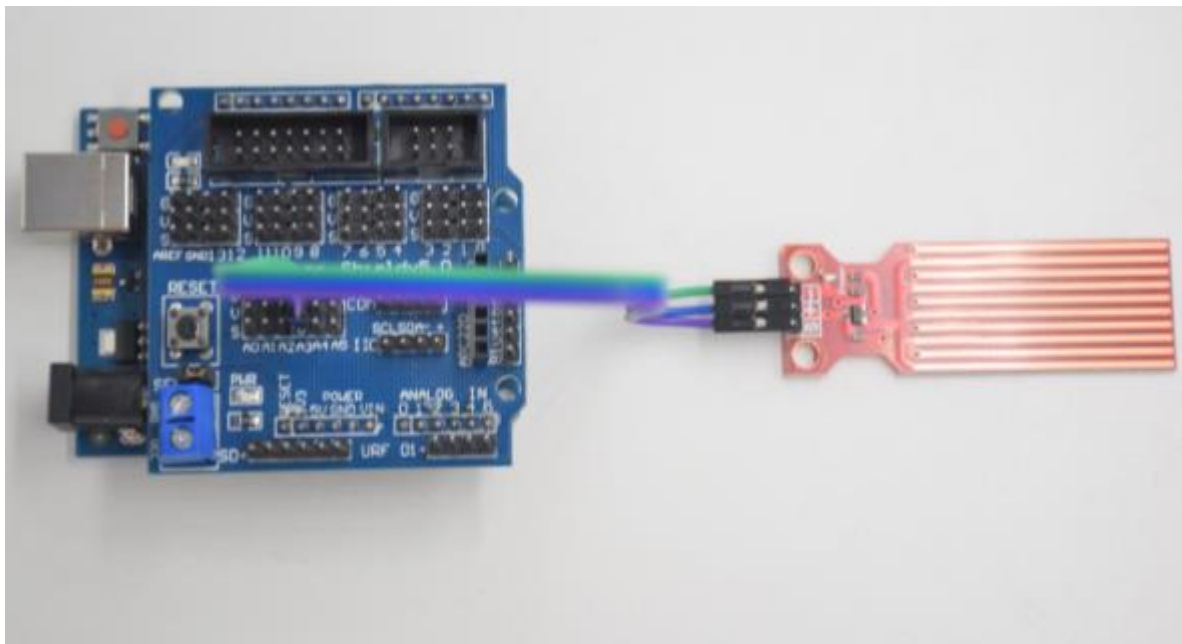
Feladata:

A Steam sensor a gőz jelenlétének mérését kell végeznie.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
void setup()
```

```
{
```

```
  Serial.begin(9600); // Soros port megnyitása, 9600 bps átviteli sebességgel
```

```

}

void loop()
{
  int val;

  val = analogRead(3); // A páraérzékelő csatlakoztatása az analóg 3-as portra

  Serial.print("Moisture is ");

  Serial.println(val, DEC); // Az analóg érték kiírása a soros monitorra

  delay(100); // 100 ms késleltetés
}

```

Specifikációk:

Üzemi feszültség: DC 3,3-5 V
 Üzemi áram: <20 mA
 Üzemi hőmérséklet-tartomány: -10 °C ~ + 70 °C;
 Vezérlőjel: analóg jelkimenet
 Interfész: 2,54 mm-es 3 tűs csatlakozó
 Méret: 35 * 20 * 8 mm
 Súly: 2,2 g
 S: jelkimenet
 V (+): Tápegység (VCC)
 G (-): Föld (GND)

Lexikon:

Steam szenzor: A steam (gőz) szenzor egy érzékelő eszköz, amely a vízgőz jelenlétét, hőmérsékletét, nyomását vagy páratartalmát méri egy adott környezetben. Fő célja a gőzérzékelés és -szabályozás ipari rendszerekben, például kazánokban, sterilizálóokban vagy HVAC rendszerekben. A steam szenzor különböző típusú technológiákat alkalmazhat, mint például hőmérséklet-érzékelők (pl. termisztor, RTD), nyomásérzékelők, kapacitív vagy infravörös páratartalom-érzékelők.

Ezek a szenzorok segítenek az automatizált folyamatirányításban, a biztonságos üzemeltetésben, valamint az energiagazdálkodás optimalizálásában. Kialakításuk során fontos a páratűrő és korrózióálló kivitel, mivel a működési környezet magas hőmérsékletű és nedves.

10.projekt: PIR Motion Sensor

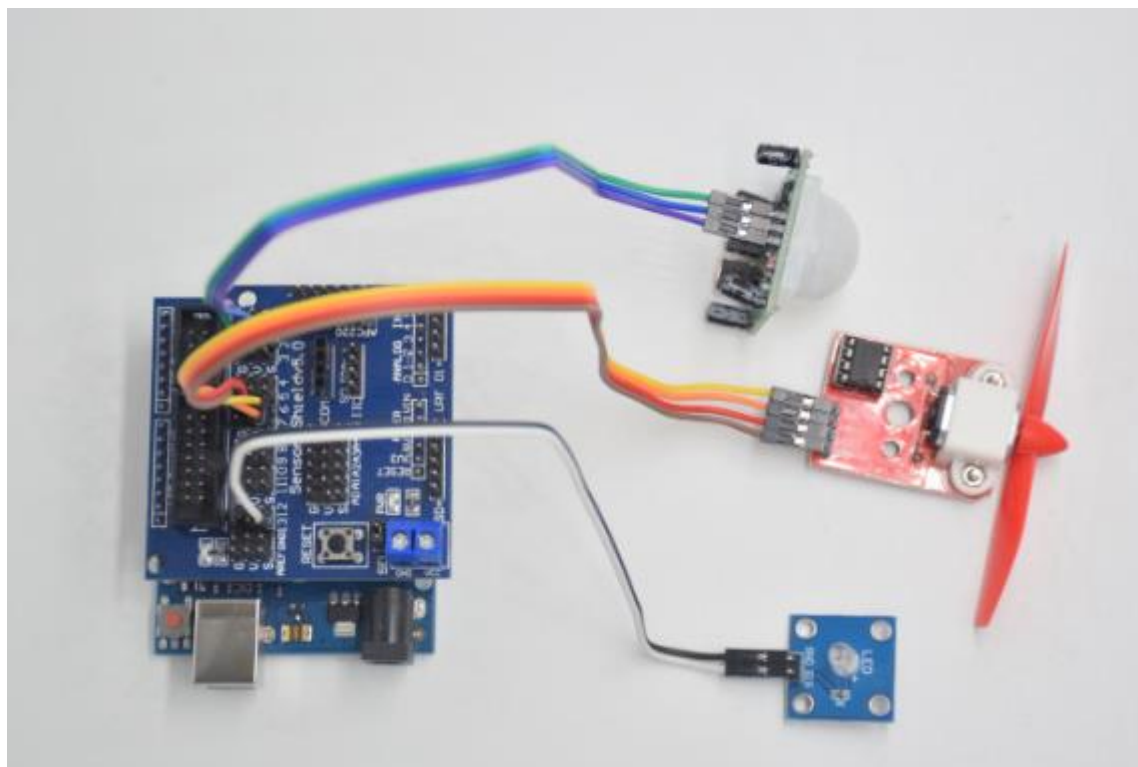
Feladata:

Mozgás érzékelésre a ventilátor és a led működésbe indul.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
void setup () {
```

```
  Serial.begin (9600); // Soros port megnyitása, 9600 bps sebességgel
```

```
  pinMode (2, INPUT); // A PIR érzékelőt bemenetként definiáljuk a D2 lábon
```

```
Serial.begin (9600);

pinMode (13, OUTPUT); // Az LED-et kimenetként definiáljuk a D13 lábon

pinMode (7, OUTPUT); // A D7 lábat kimenetként definiáljuk

pinMode (6, OUTPUT); // A D6 lábat kimenetként definiáljuk

}

void loop () {

    Serial.println (digitalRead (2));

    delay (500); // 500 ms késleltetés

    if (digitalRead (2) == 1) // Ha mozgást észlelünk

    {

        digitalWrite (13, HIGH); // Az LED világít

        digitalWrite (7, HIGH);

        analogWrite (6, 150); // A ventilátor forog

    }

    else // Ha nem érzékel mozgást
```

```
{  
  
    digitalWrite (13, LOW); // Az LED nem világít  
  
    digitalWrite (7, LOW);  
  
    analogWrite (6, 0); // A ventilátor nem forog  
  
}
```

```
}
```

Lexikon:

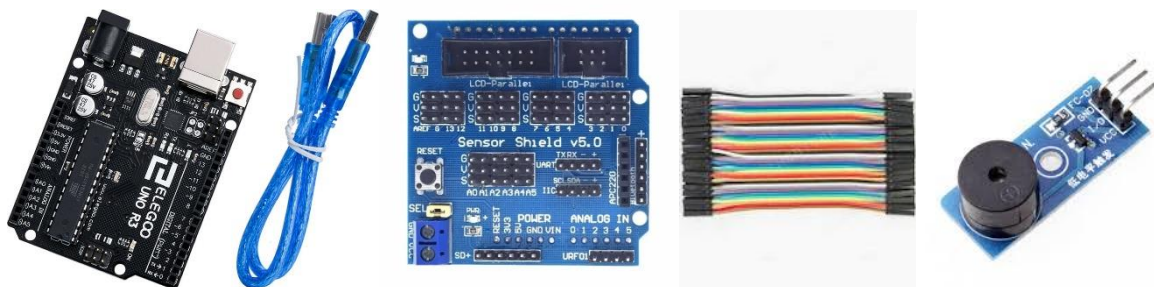
PIR mozgásérzékelő (passzív infravörös szenzor): A PIR (Passive InfraRed) szenzor egy olyan mozgásérzékelő eszköz, amely a környezetében lévő élőlények által kibocsátott infravörös (hő) sugárzást érzékeli. Nem bocsát ki saját jelet, hanem passzívan figyeli a hő kibocsátás változásait. Amikor egy meleg test (pl. ember vagy állat) belép az érzékelési tartományba, a szenzor változást észlel a háttér-infravörös sugárzásban, és jelet ad ki.

11. projekt: Analóg (MQ-2) érzékelő

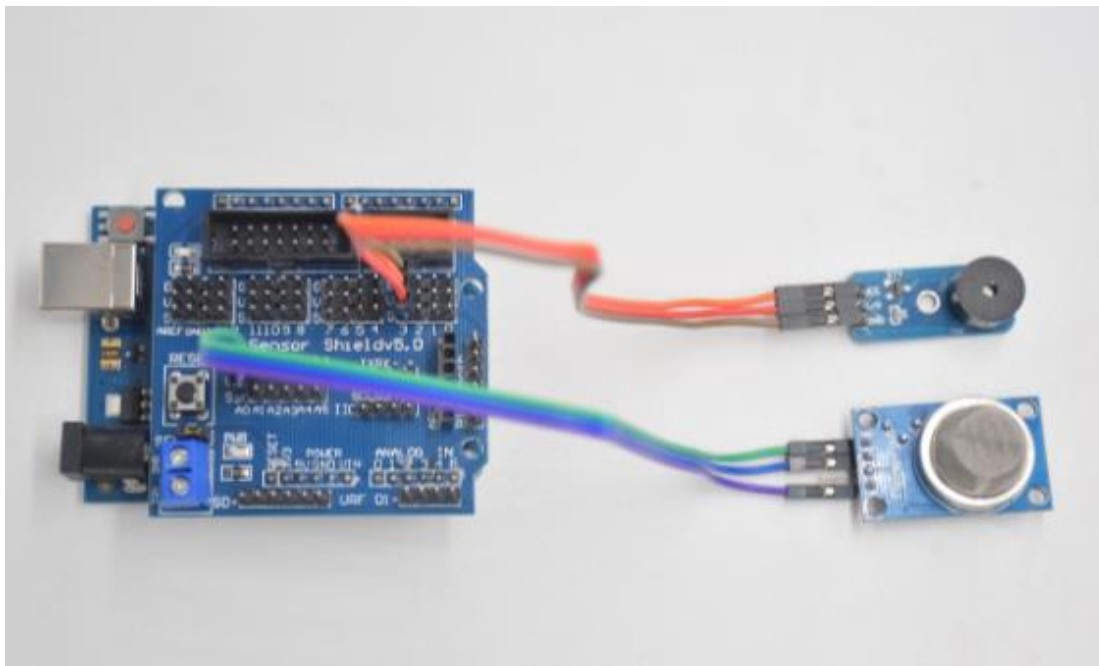
Feladata:

Gázérezékelős szenzor, hangjelzést ad.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
int MQ2 = A0; // Az MQ2 gázérezékelő A0 lábra van kötve
```

```
int val = 0; // Változó deklarálása
```

```
int buzzer = 3; // A buzzer D3 lábra van kötve
```

```
void setup ()

{

  pinMode (MQ2, INPUT); // Az MQ2 gázérzékelő bemenetként van definiálva

  Serial.begin (9600); // Soros port sebessége 9600 baud

  pinMode (buzzer, OUTPUT); // A buzzer láb kimenetként van beállítva

}


void loop ()

{

  val = analogRead (MQ2); // Az A0 port feszültségértékét olvassuk és eltároljuk a val
változóba

  Serial.println (val); // A soros porton elküldjük a val értékét

  if (val > 450) // Ha az érték 450 fölé emelkedik

  {

    tone (buzzer, 589); // A buzzer sípol 589 Hz-en

    delay(300); // 300 ms késleltetés

  }

  else

  {

    noTone (buzzer); // A buzzer kikapcsol

  }

}
```

Lexikon:

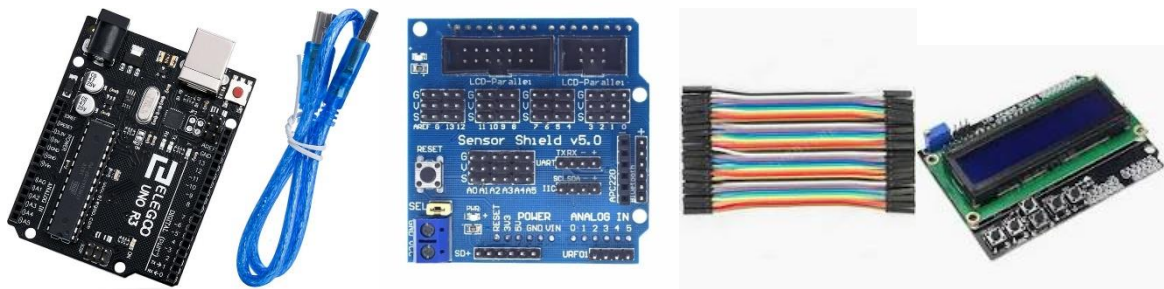
Analóg (MQ-2) érzékelő: Az MQ-2 egy gázérzékelő modul, amely különböző gyúlékony gázok és füst jelenlétét képes kimutatni. Az érzékelő belsejében egy fűtőelemmel ellátott félvezető érzékelő található, amelynek ellenállása változik a gáz koncentrációjától függően. Az MQ-2 elsősorban bután, propán, metán, hidrogén, valamint füst érzékelésére alkalmas.

12. projekt: 1602 LCD kijelző

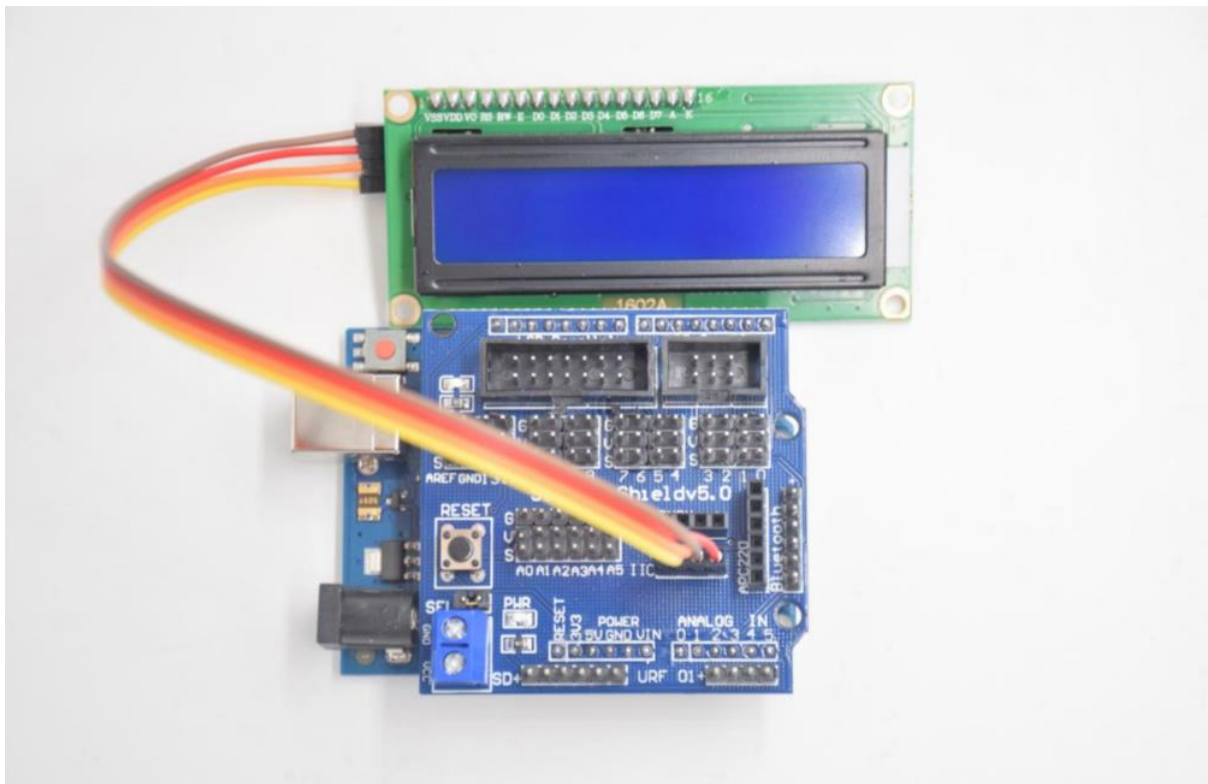
Feladata:

A kijelzőmodul két sort kell megjelenítsen, 16 karakterrel. Pl.: Hello World!

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
#include <Wire.h>
```

```

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,16,2); // Az LCD címe 0x27, 16 karakter, 2 soros kijelző

void setup ()
{
  lcd.init (); // Az LCD inicializálása
  lcd.init (); // Üzenet kiírása az LCD-re
  lcd.backlight (); // Háttérvilágítás bekapcsolása
  lcd.setCursor (3,0);
  lcd.print ("Hello, world!"); // Kiírja: Hello, world!
  lcd.setCursor (2,1);
  lcd.print ("keyestudio!"); // Kiírja: keyestudio!
}

void loop ()
{
  if (value < 300) // Ha az érték kisebb, mint 300
  {
    mylcd.clear (); // Képernyő törlése
    mylcd.setCursor (0, 0);
    mylcd.print ("value:"); //
    mylcd.setCursor (6, 0);
    mylcd.print (value);
    mylcd.setCursor (0, 1);
    mylcd.print ("szaraz talaj"); // Kijelzőn megjelenik: szaraz talaj
    delay (300); // 0.3 másodperc késleltetés
  }
  else if ((value >= 300) && (value <= 700)) // Ha az érték 300 és 700 között van
  {
    mylcd.clear (); // Képernyő törlése
    mylcd.setCursor (0, 0);
    mylcd.print ("value:");
    mylcd.setCursor (6, 0);
    mylcd.print (value);
    mylcd.setCursor (0, 1);
    mylcd.print ("nedves talaj"); // Kijelzőn megjelenik: nedves talaj
    delay (300); // 0.3 másodperc késleltetés
  }
  else if (value > 700) // Ha az érték nagyobb, mint 700
  {
    mylcd.clear (); // Képernyő törlése
    mylcd.setCursor (0, 0);
    mylcd.print ("value:");
    mylcd.setCursor (6, 0);
    mylcd.print (value);
    mylcd.setCursor (0, 1);
  }
}

```

```
mylcd.print ("vizben"); // Kijelzőn megjelenik: vízben  
delay (300); // 0.3 másodperc késleltetés  
}  
}
```

Lexikon:

1602 LCD kijelző: A 1602 LCD egy karakteres folyadékkristályos kijelző, amely két sorban, soronként 16 karakter megjelenítésére képes. Az elnevezés a 16x2 karakteres megjelenítést jelzi. Ez a kijelző típus széles körben használt mikrokontrolleres projektekben, például Arduino vagy Raspberry Pi rendszerekben, egyszerű szöveg vagy számok megjelenítésére.

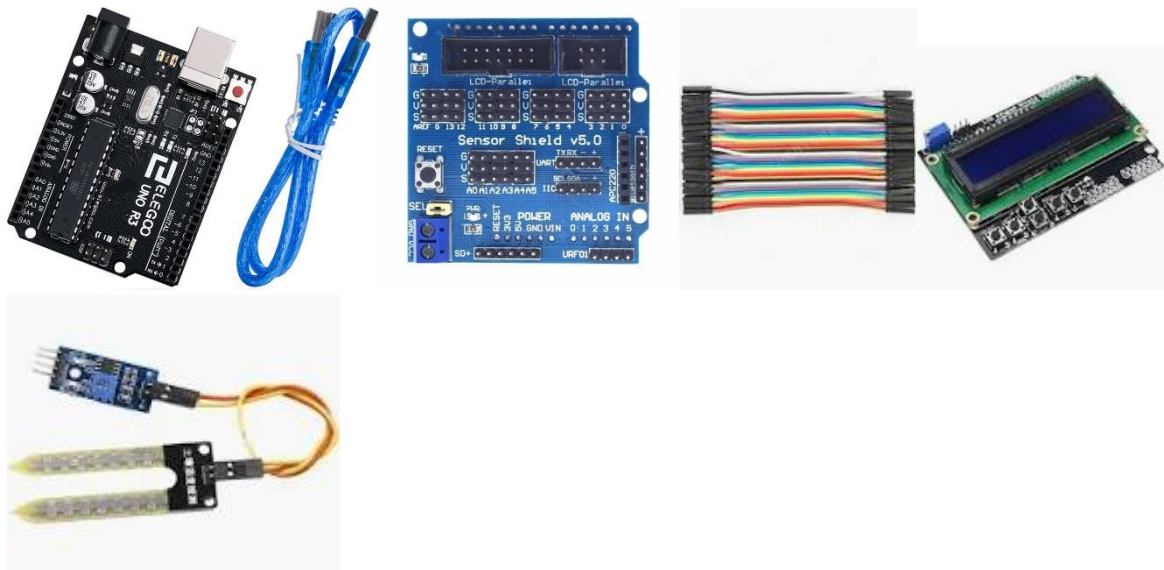
13. projekt: Talajpáratartalom-érzékelő

Feladata:

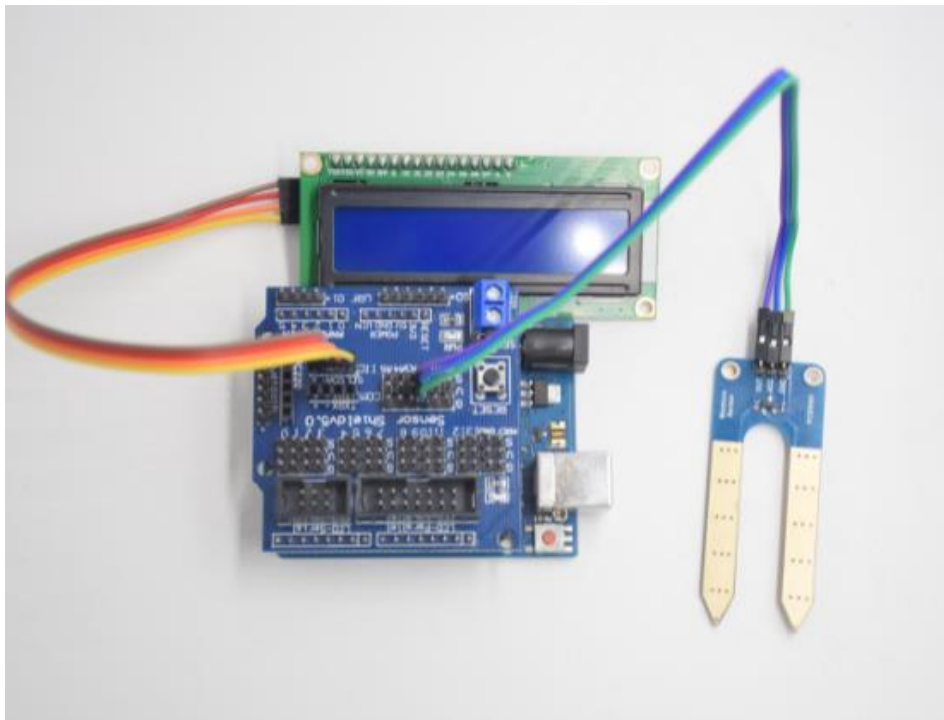
Nedvesség érzékelése.

Minél nagyobb a nedvesség annál magasabb lesz az analóg értéke, minél alacsonyabb a nedvesség annál kisebb lesz az érték a kijelzőn.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



Programkód:

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
volatile int value;
```

```
LiquidCrystal_I2C mylcd (0x27,16,2); // LCD cím: 0x27, 16 karakter, 2 soros kijelző
```

```
void setup () {
```

```
    Serial.begin (9600); // Soros port sebessége 9600 baud
```

```
    value = 0;
```

```
    mylcd.init ();
```

```
    mylcd.backlight (); // Háttérvilágítás bekapcsolása
```

```
    mylcd.clear (); // Képernyő törlése
```

```
    Serial.begin (9600); // Soros port sebessége 9600 baud (kétszer szerepel, elég egyszer)
```

```
    pinMode (A2, INPUT); // Talajnedvesség-érzékelő az A2 lábon, bemenetként
```

```
}
```

```
void loop () {
```

```
    Serial.print ("Talajnedvesség érték:"); // Kiírja a talajnedvesség értékét
```

```
    Serial.print ("");
```

```
    Serial.println (value);
```

```
    delay (500); // 0.5 másodperc késleltetés
```

```
    value = analogRead (A2); // Talajérzékelő értékének beolvasása
```

Lexikon:

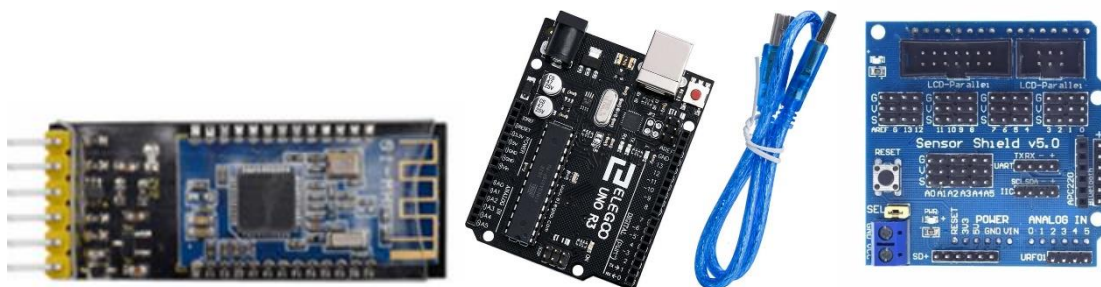
Talajpáratartalom-érzékelő: A talajpáratartalom-érzékelő egy olyan eszköz, amely a talaj nedvességtartalmát méri, vagyis azt, hogy a föld mennyi vizet tartalmaz. Ez az információ fontos a mezőgazdaságban, kertészetben és öntözőrendszerek automatikus vezérlésében.

14. projekt: Bluetooth teszt

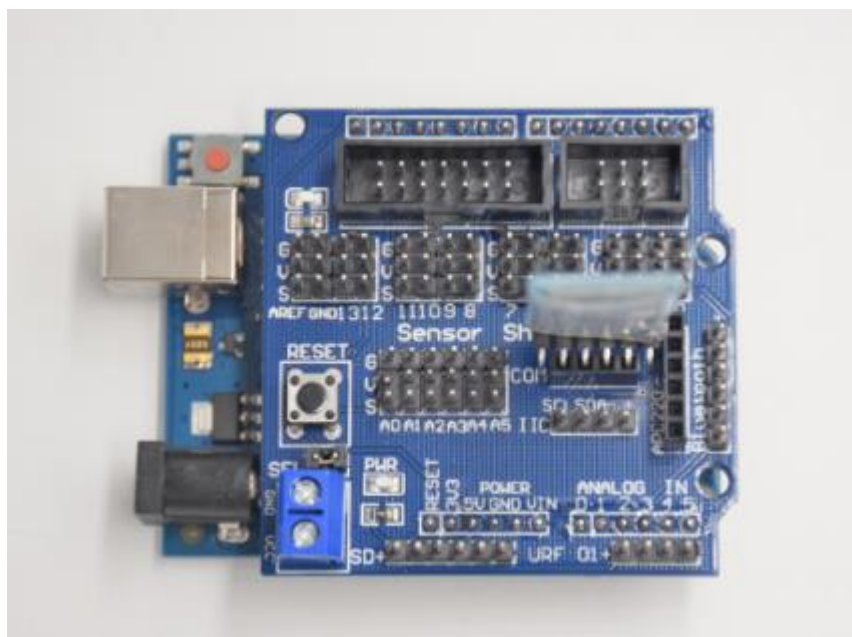
Feladata:

Vezeték nélküli információátvitel.

Alkatrészek:



Összeszerelés:



A HM-10 Bluetooth modul:

Bluetooth protokoll: Bluetooth specifikáció V4.0 BLE

Nincs bájtkorlát a soros porton történő átvitelnél

Nyílt környezetben akár 100 m-es ultra távolsági kommunikáció valósítható meg iPhone 4s készülékkel

USB protokoll: USB V2.0

Működési frekvencia: 2,4 GHz-es ISM sáv

Modulációs módszer: GFSK (Gauss-féle frekvenciaeltolós moduláció)

Átviteli teljesítmény: -23 dBm, -6 dBm, 0 dBm, 6 dBm, AT paranccsal módosítható.

Érzékenység: ≤ -84 dBm 0,1% BER-nél

Átviteli sebesség: Aszinkron: 6K bájt; Szinkron: 6K bájt

Biztonsági funkció: Hitelesítés és titkosítás

Támogató szolgáltatás: Központi és Periféria UUID FFE0, FFE1

Energiafogyasztás: Automatikus alvó mód, készenléti áram $400\mu\text{A} \sim 800\mu\text{A}$, 8,5mA átvitel közben.

Tápellátás: 5V DC

Üzemi hőmérséklet: -5 és $+65$ Celsius között

Programkód:

```
char val;
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
    Serial.begin(9600); // Soros port sebességének beállítása 9600-ra
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
    while (Serial.available() > 0) // Ha van adat a soros porton
```

```
    {
```

```
        val = Serial.read(); // Beolvassa a Bluetooth által küldött értéket
```

```
        Serial.print(val); // Kiírja a beolvasott értéket a soros portra
```

```
    }
```

```
}
```

Lexikon:

Bluetooth modul: A Bluetooth modul egy vezeték nélküli kommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi rövid hatótávolságú adatátvitelt két vagy több eszköz között rádióhullámok segítségével. Az eszközök közötti kapcsolatot a 2.4 GHz-es ISM sávban működő Bluetooth protokoll biztosítja.

15. projekt: Többcélú okosotthon-készlet

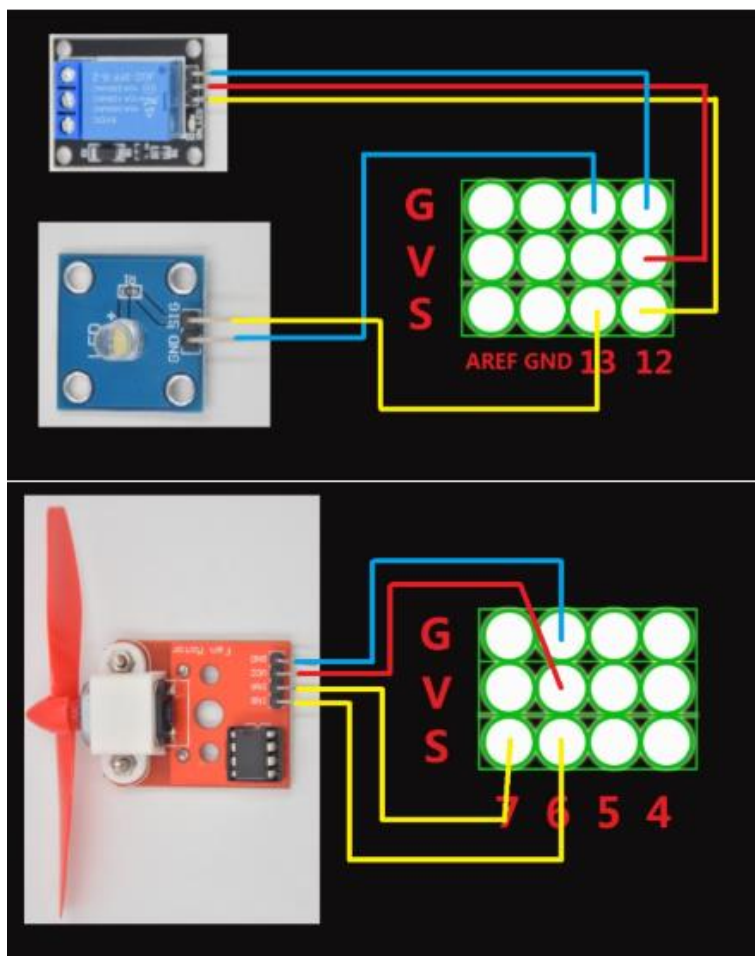
Feladata:

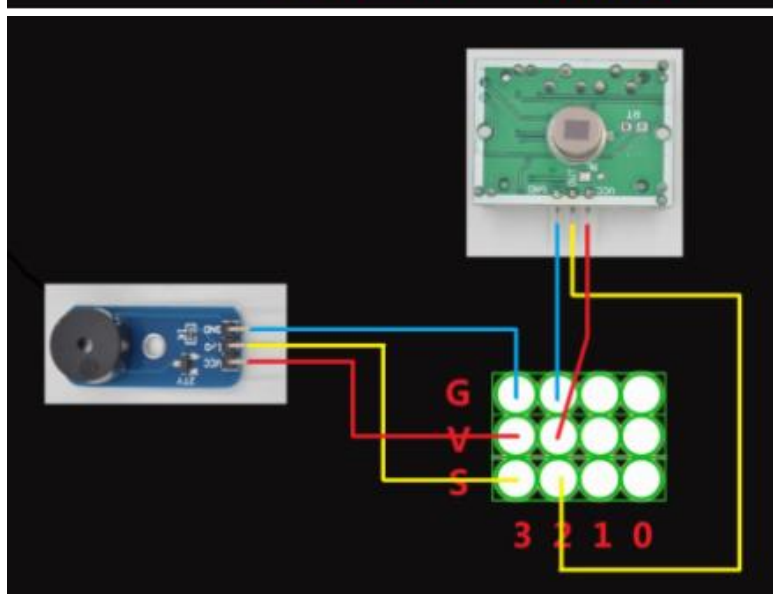
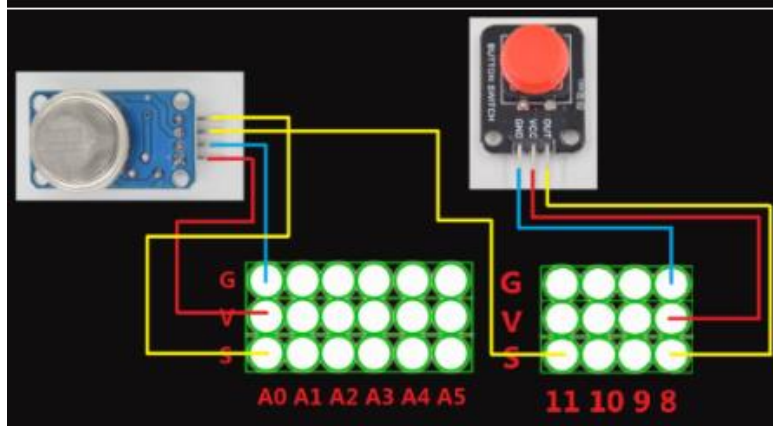
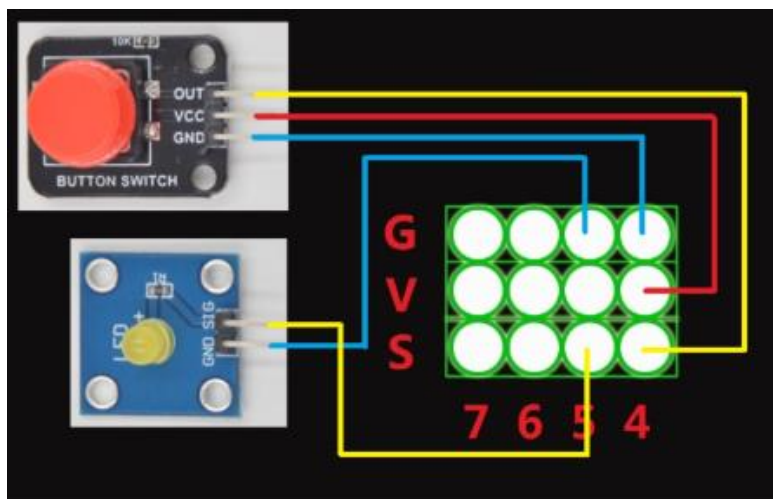
Összes eddigi projekt funkciók végrehajtása egyben.

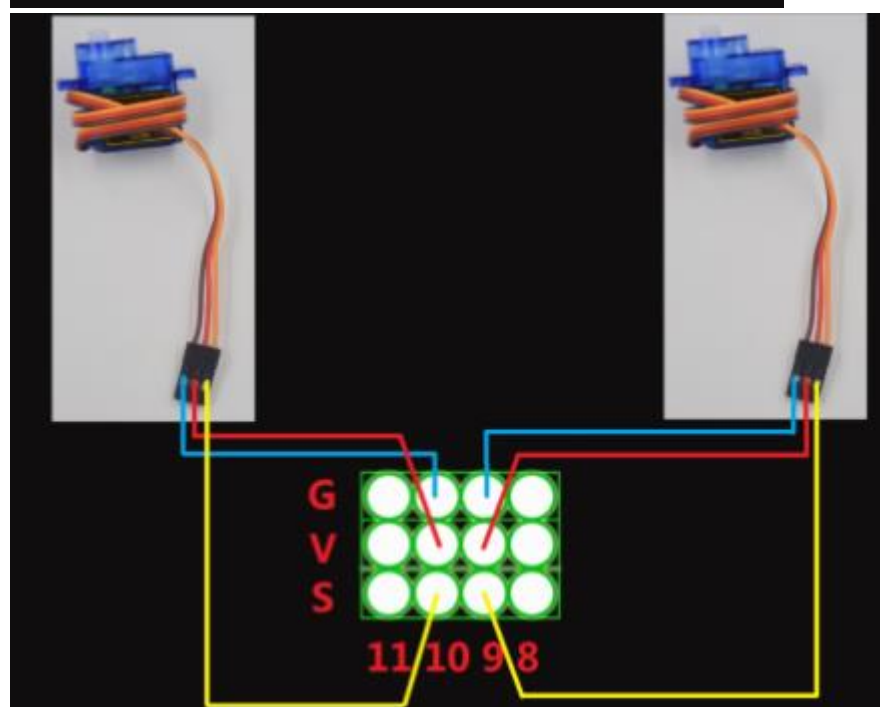
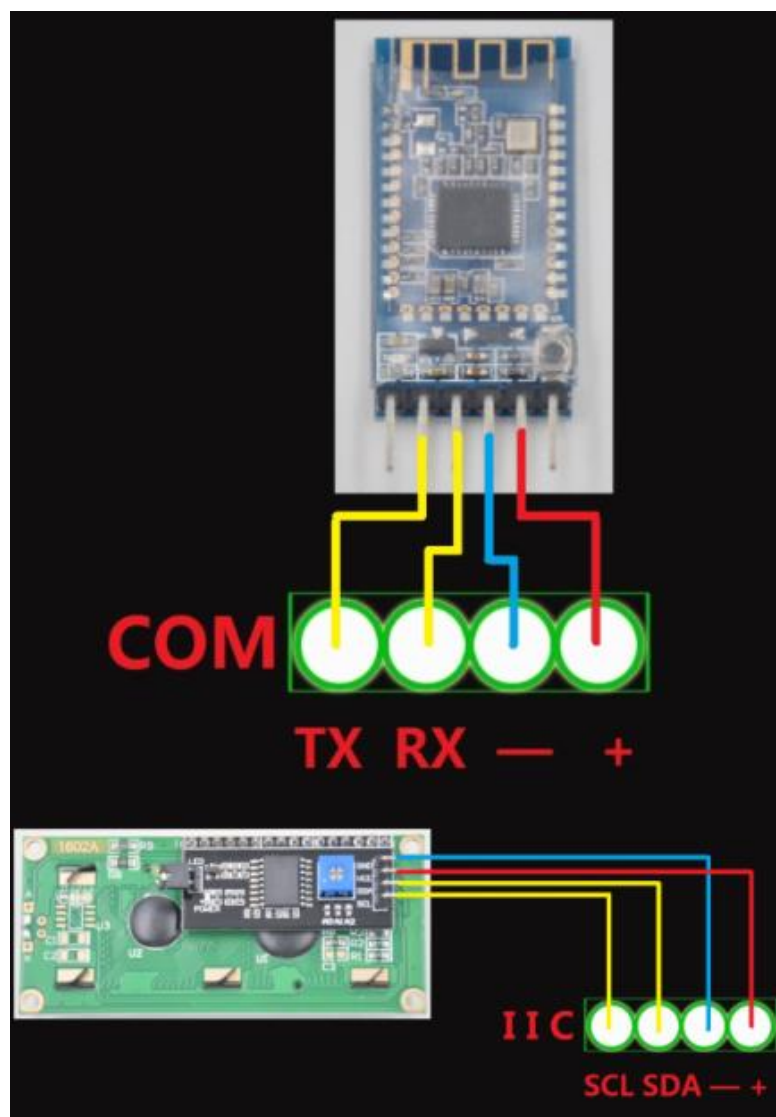
Alkatrészek:

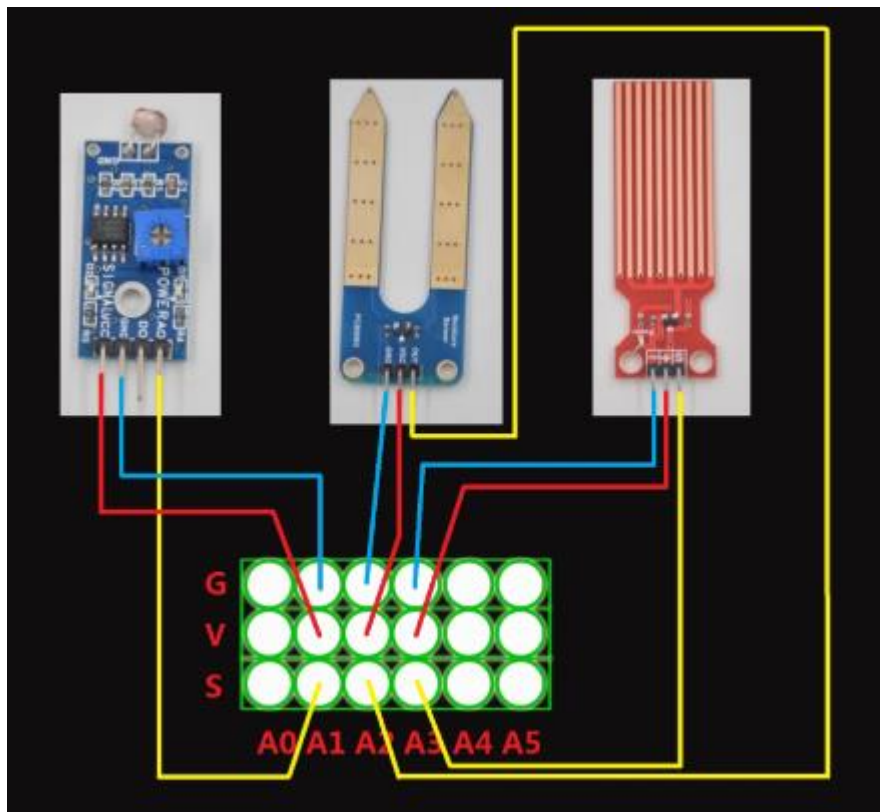


Összerszerelés:









Programkód:

```
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//Set the communication address of I2C to 0x27, display 16 characters every line, two lines in
total
LiquidCrystal_I2C mylcd(0x27, 16, 2);

//set ports of two servos to digital 9 and 10
Servo servo_10;
Servo servo_9;

volatile int btn1_num;//set variable btn1_num
volatile int btn2_num;//set variable btn2_num
volatile int button1;//set variable button1
volatile int button2;//set variable button2
String fans_char;//string type variable fans_char
volatile int fans_val;//set variable fans_char
volatile int flag;//set variable flag
volatile int flag2;//set variable flag2
volatile int flag3;//set variable flag3
```

```
volatile int gas;//set variable gas
volatile int infrar;//set variable infrar
String led2;//string type variable led2
volatile int light;//set variable light
String pass;//string type variable pass
String passwd;//string type variable passwd
```

```
String servo1;//string type variable servo1
volatile int servo1_angle;//set variable light
String servo2;//string type variable servo2
volatile int servo2_angle;//set variable servo2_angle
```

```
volatile int soil;//set variable soil
volatile int val;//set variable val
volatile int value_led2;//set variable value_led2
volatile int water;//set variable water
```

```
int length;
int tonepin = 3; //set the signal end of passive buzzer to digital 3
//define name of every sound frequency
#define D0 -1
#define D1 262
#define D2 293
#define D3 329
#define D4 349
#define D5 392
#define D6 440
#define D7 494
#define M1 523
#define M2 586
#define M3 658
#define M4 697
#define M5 783
#define M6 879
#define M7 987
#define H1 1045
#define H2 1171
#define H3 1316
#define H4 1393
#define H5 1563
#define H6 1755
#define H7 1971
```

```
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.25
#define SIXTEENTH 0.625
```

```
//set sound play frequency
```

```
int tune[] =
```

```
{
    M3, M3, M4, M5,
    M5, M4, M3, M2,
    M1, M1, M2, M3,
    M3, M2, M2,
    M3, M3, M4, M5,
    M5, M4, M3, M2,
    M1, M1, M2, M3,
    M2, M1, M1,
    M2, M2, M3, M1,
    M2, M3, M4, M3, M1,
    M2, M3, M4, M3, M2,
    M1, M2, D5, D0,
    M3, M3, M4, M5,
    M5, M4, M3, M4, M2,
    M1, M1, M2, M3,
    M2, M1, M1
};
```

```
//set music beat
```

```
float dur[] =
```

```
{
    1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1,
    1 + 0.5, 0.5, 1 + 1,
    1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1,
    1 + 0.5, 0.5, 1 + 1,
    1, 1, 1, 1,
    1, 0.5, 0.5, 1, 1,
    1, 0.5, 0.5, 1, 1,
    1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1,
}
```

```
1, 1, 1, 0.5, 0.5,  
1, 1, 1, 1,  
1 + 0.5, 0.5, 1 + 1,  
};
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600); //set baud rate to 9600  
  
  mylcd.init();  
  mylcd.backlight(); //initialize LCD  
  //LCD shows "passcord:" at first row and column  
  mylcd.setCursor(1 - 1, 1 - 1);  
  mylcd.print("passcord:");  
  
  servo_9.attach(9); //make servo connect to digital 9  
  servo_10.attach(10); //make servo connect to digital 10  
  servo_9.write(0); //set servo connected digital 9 to 0°  
  servo_10.write(0); //set servo connected digital 10 to 0°  
  delay(300);  
  
  pinMode(7, OUTPUT); //set digital 7 to output  
  pinMode(6, OUTPUT); //set digital 6 to output  
  digitalWrite(7, HIGH); //set digital 7 to high level  
  digitalWrite(6, HIGH); //set digital 6 to high level  
  
  pinMode(4, INPUT); //set digital 4 to input  
  pinMode(8, INPUT); //set digital 8 to input  
  pinMode(2, INPUT); //set digital 2 to input  
  pinMode(3, OUTPUT); //set digital 3 to output  
  pinMode(A0, INPUT); //set A0 to input  
  pinMode(A1, INPUT); //set A1 to input  
  pinMode(13, OUTPUT); //set digital 13 to input  
  pinMode(A3, INPUT); //set A3 to input  
  pinMode(A2, INPUT); //set A2 to input  
  
  pinMode(12, OUTPUT); //set digital 12 to output  
  pinMode(5, OUTPUT); //set digital 5 to output  
  pinMode(3, OUTPUT); //set digital 3 to output  
  length = sizeof(tune) / sizeof(tune[0]); //set the value of length  
}  
  
void loop() {
```

```

auto_sensor();
if (Serial.available() > 0) //serial reads the characters
{
    val = Serial.read();//set val to character read by serial    Serial.println(val);//output val
character in new lines
    pwm_control();
}
switch (val) {
    case 'a'://if val is character 'a', program will circulate
        digitalWrite(13, HIGH); //set digital 13 to high level, LED    lights up
        break;//exit loop
    case 'b'://if val is character 'b', program will circulate
        digitalWrite(13, LOW); //Set digital 13 to low level, LED is off
        break;//exit loop
    case 'c'://if val is character 'c', program will circulate
        digitalWrite(12, HIGH); //set digital 12 to high level, NO of relay is connected to COM
        break;//exit loop
    case 'd'://if val is character 'd', program will circulate
        digitalWrite(12, LOW); //set digital 12 to low level, NO of relay is disconnected to COM

        break;//exit loop
    case 'e'://if val is character 'e', program will circulate
        music1();//play birthday song
        break;//exit loop
    case 'f'://if val is character 'f', program will circulate
        music2();//play ode to joy song
        break;//exit loop
    case 'g'://if val is character 'g', program will circulate
        noTone(3);//set digital 3 to stop playing music
        break;//exit loop
    case 'h'://if val is character 'h', program will circulate
        Serial.println(light);//output the value of variable light in new lines
        delay(100);
        break;//exit loop
    case 'i'://if val is character 'i', program will circulate
        Serial.println(gas);//output the value of variable gas in new lines
        delay(100);
        break;//exit loop
    case 'j'://if val is character 'j', program will circulate
        Serial.println(soil);//output the value of variable soil in new lines
        delay(100);
        break;//exit loop
    case 'k'://if val is character 'k', program will circulate

```

```

    Serial.println(water);//output the value of variable water in new lines
    delay(100);
    break;//exit loop
case 'l'://if val is character 'l', program will circulate
    servo_9.write(180);//set servo connected to digital 9 to 180°
    delay(500);
    break;//exit loop
case 'm'://if val is character 'm', program will circulate
    servo_9.write(0);//set servo connected to digital 9 to 0°
    delay(500);
    break;//exit loop
case 'n'://if val is character 'n', program will circulate
    servo_10.write(180);//set servo connected to digital 10 to 180°
    delay(500);
    break;//exit loop
case 'o'://if val is character 'o', program will circulate
    servo_10.write(0);//set servo connected to digital 10 to 0°
    delay(500);
    break;//exit loop
case 'p'://if val is character 'p', program will circulate
    digitalWrite(5, HIGH); //set digital 5 to high level, LED is on
    break;//exit loop
case 'q'://if val is character 'q', program will circulate
    digitalWrite(5, LOW); // set digital 5 to low level, LED is off
    break;//exit loop
case 'r'://if val is character 'r', program will circulate
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(6, HIGH); //fan rotates anticlockwise at the fastest speed
    break;//exit loop
case 's'://if val is character 's', program will circulate
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(6, LOW); //fan stops rotating
    break;//exit loop
}
}

```

//////////set birthday song//////////

```

void birthday()
{
    tone(3, 294); //digital 3 outputs 294HZ sound
    delay(250); //delay in 250ms
    tone(3, 440);
    delay(250);
}

```

```
tone(3, 392);  
delay(250);  
tone(3, 532);  
delay(250);  
tone(3, 494);  
delay(500);  
tone(3, 392);  
delay(250);  
tone(3, 440);  
delay(250);  
tone(3, 392);  
delay(250);  
tone(3, 587);  
delay(250);  
tone(3, 532);  
delay(500);  
tone(3, 392);  
delay(250);  
tone(3, 784);  
delay(250);  
tone(3, 659);  
delay(250);  
tone(3, 532);  
delay(250);  
tone(3, 494);  
delay(250);  
tone(3, 440);  
delay(250);  
tone(3, 698);  
delay(375);  
tone(3, 659);  
delay(250);  
tone(3, 532);  
delay(250);  
tone(3, 587);  
delay(250);  
tone(3, 532);  
delay(500);  
}
```

```
//detect gas
```

```

void auto_sensor() {
  gas = analogRead(A0); //assign the analog value of A0 to gas
  if (gas > 700) {
    //if variable gas > 700
    flag = 1; //set variable flag to 1
    while (flag == 1)
      //if flag is 1, program will circulate
      {
        Serial.println("danger"); //output "danger" in new lines
        tone(3, 440);
        delay(125);
        delay(100);
        noTone(3);
        delay(100);
        tone(3, 440);
        delay(125);
        delay(100);
        noTone(3);
        delay(300);
        gas = analogRead(A0); //gas analog the value of A0 to gas
        if (gas < 100) //if variable gas is less than 100
        {
          flag = 0; //set variable flag to 0
          break; //exit loop exist to loop
        }
      }
  }

  } else
    //otherwise
    {
      noTone(3); // digital 3 stops playing music
    }
  light = analogRead(A1); //Assign the analog value of A1 to light
  if (light < 300) //if variable light is less than 300
  {
    infrar = digitalRead(2); //assign the value of digital 2 to infrar
    Serial.println(infrar); //output the value of variable infrar in new lines
    if (infrar == 1)
      // if variable infra is 1
      {
        digitalWrite(13, HIGH); //set digital 13 to high level, LED is on
      } else //Otherwise
      {

```

```

    digitalWrite(13, LOW); //set digital 13 to low level, LED is off
}

}
water = analogRead(A3); //assign the analog value of A3 to variable water
if (water > 800)
    // if variable water is larger than 800
{
    flag2 = 1; //if variable flag 2 to 1
    while (flag2 == 1)
        // if flag2 is 1, program will circulate
        {
            Serial.println("rain"); //output "rain" in new lines
            servo_10.write(180); // set the servo connected to digital 10 to 180°
            delay(300); //delay in 300ms
            delay(100);
            water = analogRead(A3); //assign the analog value of A3 to variable water
            if (water < 30) // if variable water is less than 30
            {
                flag2 = 0; // set flag2 to 0
                break; //exit loop
            }
        }
}

} else //Otherwise
{
    if (val != 'u' && val != 'n')
        //if val is not equivalent 'u' either 'n'
        {
            servo_10.write(0); //set servo connected to digital 10 to 0°
            delay(10);

        }

}

}
soil = analogRead(A2); //assign the analog value of A2 to variable soil
if (soil > 50)
    // if variable soil is greater than 50
{
    flag3 = 1; //set flag3 to 1
    while (flag3 == 1)
        //If set flag3 to 1, program will circulate
        {

```

```

Serial.println("hydropenia "); //output "hydropenia " in new lines
tone(3, 440);
delay(125);
delay(100);
noTone(3);
delay(100);
tone(3, 440);
delay(125);
delay(100);
noTone(3); //digital 3 stops playing sound
delay(300);
soil = analogRead(A2); //Assign the analog value of A2 to variable soil
if (soil < 10) //If variable soil < 10
{
    flag3 = 0; //set flag3 to 0
    break; //exit loop
}
}

} else //Otherwise
{
    noTone(3); //set digital 3 to stop playing music
}
door(); //run subroutine
}

void door() {
    button1 = digitalRead(4); // assign the value of digital 4 to button1
    button2 = digitalRead(8); //assign the value of digital 8 to button2

    if (button1 == 0) //if variable button1 is 0
    {
        delay(10); //delay in 10ms
        while (button1 == 0) //if variable button1 is 0, program will circulate
        {
            button1 = digitalRead(4); // assign the value of digital 4 to button1
            btn1_num = btn1_num + 1; //variable btn1_num plus 1
            delay(100); // delay in 100ms
        }
    }

    if (btn1_num >= 1 && btn1_num < 5) //1 ≤ if variable btn1_num < 5

```

```

{
  Serial.print(".");
  Serial.print("");
  passwd = String(passwd) + String(".");//set passwd
pass = String(pass) + String(".");//set pass
  //LCD shows pass at the first row and column
  mylcd.setCursor(1 - 1, 2 - 1);
  mylcd.print(pass);
}
if (btn1_num >= 5)
  //if variablebtn1_num ≥5
  {
    Serial.print("-");
    passwd = String(passwd) + String("-");//Set passwd
    pass = String(pass) + String("-");//set pass
    //LCD shows pass at the first row and column
    mylcd.setCursor(1 - 1, 2 - 1);
    mylcd.print(pass);

  }
if (button2 == 0) //if variablebutton2 is 0
{
  delay(10);
  if (button2 == 0)//if variablebutton2 is 0
  {
    if (passwd == ".--.-.")//if passwd is ".--.-."
    {
      mylcd.clear();//clear LCD screen
      //LCD shows "open!" at first character on second row
      mylcd.setCursor(1 - 1, 2 - 1);
      mylcd.print("open!");
      servo_9.write(100);//set servo connected to digital 9 to 100°
      delay(300);
      delay(5000);
      passwd = "";
      pass = "";
      mylcd.clear();//clear LCD screen
      //LCD shows "password:" at first character on first row
      mylcd.setCursor(1 - 1, 1 - 1);
      mylcd.print("password:");

    } else //Otherwise
    {

```

```

mylcd.clear();//clear LCD screen
//LCD shows "error!" at first character on first row
mylcd.setCursor(1 - 1, 1 - 1);
mylcd.print("error!");
passwd = "";
pass = "";
delay(2000);
//LCD shows "again" at first character on first row
mylcd.setCursor(1 - 1, 1 - 1);
mylcd.print("again");
}
}
}
infrar = digitalRead(2);//assign the value of digital 2 to infrar
if (infrar == 0 && (val != 'l' && val != 't'))
    //if variable infrar is 0 and val is not 'l' either 't'
{
    servo_9.write(0);//set servo connected to digital 9 to 0°
    delay(50);
}
if (button2 == 0)//if variablebutton2 is 0
{
    delay(10);
    while (button2 == 0) //if variablebutton2 is 0, program will circulate
    {
        button2 = digitalRead(8);//assign the value of digital 8 to button2
        btn2_num = btn2_num + 1;//variable btn2_num plus 1
        delay(100);
        if (btn2_num >= 15)//if variablebtn2_num ≥15
        {
            tone(3, 532);
            delay(125);
            mylcd.clear();//clear LCD screen
            //LCD shows "password:" at the first character on first row
            mylcd.setCursor(1 - 1, 1 - 1);
            mylcd.print("password:");
            //LCD shows "wait" at the first character on first row
            mylcd.setCursor(1 - 1, 1 - 1);
            mylcd.print("wait");
        } else//Otherwise
        {
            noTone(3);//digital 3 stops playing music
        }
    }
}

```

```

    }

}

btn1_num = 0;//set btn1_num to 0
btn2_num = 0;//set btn2_num to 0
}

// Birthday song
void music1() {
    birthday();
}
//Ode to joy
void music2() {
    Ode_to_Joy();
}
void Ode_to_Joy()//play Ode to joy song
{
    for (int x = 0; x < length; x++)
    {
        tone(tonopin, tune[x]);
        delay(300 * durt[x]);
    }
}

//PWM control
void pwm_control() {
    switch (val)
    {
        case 't'://if val is 't', program will circulate
            servo1 = Serial.readStringUntil('#');
            servo1_angle = String(servo1).toInt();
            servo_9.write(servo1_angle);//set the angle of servo connected to digital 9 to
servo1_angle
            delay(300);
            break;//exit loop
        case 'u'://if val is 'u', program will circulate
            servo2 = Serial.readStringUntil('#');
            servo2_angle = String(servo2).toInt();
            servo_10.write(servo2_angle);//set the angle of servo connected to digital 10 to
servo2_angle
            delay(300);
            break;//exit loop
        case 'v'://if val is 'v', program will circulate

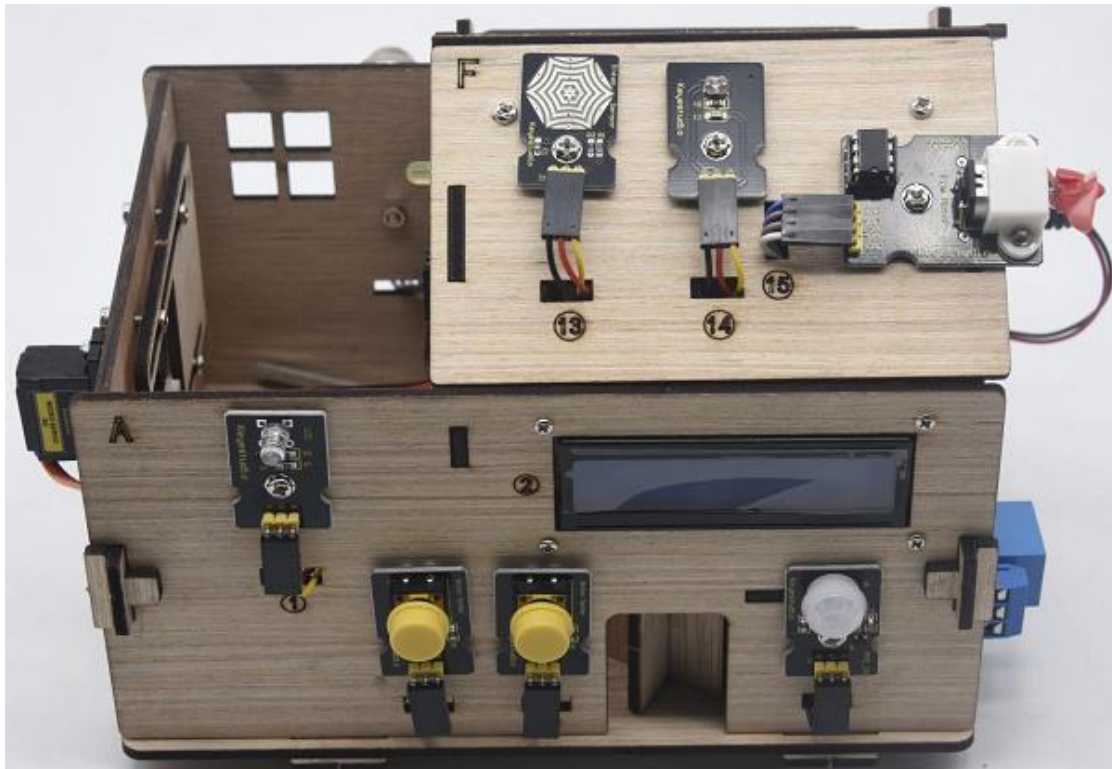
```

```

led2 = Serial.readStringUntil('#');
value_led2 = String(led2).toInt();
analogWrite(5, value_led2); //PWM value of digital 5 is value_led2
break;//exit loop
case 'w'://if val is 'w', program will circulate
fans_char = Serial.readStringUntil('#');
fans_val = String(fans_char).toInt();
digitalWrite(7, LOW);
analogWrite(6, fans_val); //set PWM value of digital 6 to fans_val, the larger the value,
the faster the fan
break;//exit loop
}
}

```

Okosotthon:



Források:

[https://wiki.keyestudio.com/KS0085 Keyestudio Smart Home Kit for Arduino](https://wiki.keyestudio.com/KS0085_Keyestudio_Smart_Home_Kit_for_Arduino)

ChatGPT